

ULUSLARARASI ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARI

BÖLÜM 2 Teknik Kurallar

2026



VERSİYONLAR

Versiyon	Tarih	Açıklama	Değişiklikler
Y22.V1.0	10.03.2026	İlk Yayın	22. Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları
Y22.V1.1	10.04.2026	Düzelendi	9. Takım Gelişim Ve Teknolojik Olgunluk Değerlendirme Videosu 10. Teknik Onay Videosu
		Eklendi	8.2. Batarya Grubu Güvenlik Şartları
Y22.V1.2	12.05.2026	Eklendi & Düzenlendi	6. Enerji Ölçer Ölçüm Cihazı 9.2. Batarya Grubu Güvenlik Şartları 12.1. Ceza Listesi

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	III
TABLolar	V
ŞEKİLLER	VI
KISALTMALAR	VII
TANIMLAR	1
1. İLGİLİ MEVZUAT	2
2. TEKNİK KURALLAR	3
3. ELEKTRİK DONANIMININ ÇİZİMİ	3
4. ELEKTRİK GÜVENLİĞİ	3
5. HİDROJEN TÜKETİM ÖLÇÜM CİHAZI	9
6. ENERJİ ÖLÇER ÖLÇÜM CİHAZI	9
7. TAHRİK SİSTEMİ VE ELEKTRİKSEL DONANIM	10
8. FİZİKSEL ÖZELLİKLER	11
8.1. Araç Ölçüleri	12
8.2. Araç Gövdesi	13
8.3. Fren	15
8.4. Kapı	18
8.5. Koltuk	20
8.6. Ağırlık	21
8.7. Tekerler	22
9. GÜVENLİK DONANIMI	23
9.1. Batarya Grubu Yerleşimi	23
9.2. Batarya Grubu Güvenlik Şartları	23
9.3. Yakıt Hücresi Yerleşimi	24
9.4. Batarya Grubu ve Yakıt Hücresinin Birlikte Yerleşimi	25
9.5. Emniyet Kemerleri	25
9.6. Kask, Yarış Tulumu, Eldiven ve Ayakkabı	26
9.7. Yangın Söndürücüler	27
9.8. Roll Barlar ve Roll Cage	27
9.9. Şasi	31
9.10. Geri Görüş	32
9.11. Çekme Halkaları	32
9.12. Ön Cam, Pencere ve Silecekler	32
9.13. Kokpit	32
9.14. Direksiyon	33

9.15.	Temel İşlevli Araç Parçaları.....	33
9.16.	Yaralanma Riskinin Azaltılması.....	34
9.17.	Korna	34
9.18.	Hız Göstergesi.....	34
9.19.	Stop Lambası ve Far	34
9.20.	Geri Gidiş	35
9.21.	Araç İçi Kamera.....	35
9.22.	Acil Tahliye.....	35
9.23.	Logolar	35
10.	TAKIM GELİŞİM VE TEKNOLOJİK OLGUNLUK DEĞERLENDİRME VİDEOSU	36
10.1.	Alt Sistem Kontrol Videosu	36
11.	TEKNİK ONAY VİDEOSU.....	39
11.1.	Dinamik Sürüş Testi Videosu	39
11.2.	Fren Testi Videosu	42
11.3.	Teknik Onay Videosu	45
12.	EKLER.....	50
12.1.	EK 1: Ceza Listesi	50
12.2.	EK 2: Ödül Listesi	54

TABLolar

Tablo 1. FIA onay durumu	27
Tablo 2. Teknik Onay Videosu İçerik Tablosu	47

ŞEKİLLER

Şekil 1. Acil enerji kesme anahtarı örneği	4
Şekil 2. Acil enerji kesme anahtarı ile örnek enerji kesme devresi	4
Şekil 3. Elektromobil örnek güç dağıtım şeması	7
Şekil 4. Hidromobil örnek güç dağıtım şeması.....	8
Şekil 5. H2 akış ölçerin gaz akış yönünde bağlanması	9
Şekil 6. Enerji ölçerlerin araç elektrik sistemine bağlantı şekilleri.....	10
Şekil 7. Araç Ölçüleri	13
Şekil 8. Çift devreli fren sistemi örneği	15
Şekil 9. Fren lambası yakan devre NK(NC) normalde kapalı formda bir elektrik devresi için mekanik	17
Şekil 10. Fren rampası ölçüleri	18
Şekil 11. Uygun olan ve uygun olmayan kapı kilit mekanizması örnekleri	19
Şekil 12. Yan yana koltuklar arası en az mesafe.....	20
Şekil 13. Örnek yarış koltukları, sürücü koltuğu FIA onaylı koltuk olmalıdır	20
Şekil 14. Uygun balast bağlama şekli ve uygun balast tipi örnekleri	22
Şekil 15. Jant kesit ölçüleri	22
Şekil 16. Emniyet kemeri	25
Şekil 18. Kabul edilecek ve edilmeyecek kask örnekleri.....	26
Şekil 19.a. Yarış tulumu.....	26
Şekil 20. Şasi bağlantı nokta ve cıvata bağlantı yapıları.....	28
Şekil 21. Roll Bar/Roll Cage kaynak birleşim nokta örnekleri.....	29
Şekil 22. Örnek roll bar ve roll cage tasarımı.....	29
Şekil 23. Roll bar/Roll cage yapıları	30
Şekil 24. Araç içerisinde pilotun oturduğu pozisyonu ve roll barlar ile koltuğun konumu..	31
Şekil 25. Dinamik sürüş testi alan ölçüsü	40
Şekil 26. Dinamik sürüş testi manevra örnekleri	42
Şekil 27. Yanlış dinamik test sürüş örneği	42
Şekil 28. Fren testi alan ölçüsü	43
Şekil 29. Yanlış frenleme bölgesi örneği	44

KISALTMALAR

DDK	: Danışma ve Değerlendirme Kurulu
KYS	: Kurumsal Yönetim Sistemi
RUTE	: Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü
T3	: Türkiye Teknoloji Takımı
TTR	: Teknik Tasarım Raporu
TÜBİTAK	: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

TANIMLAR

Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK): Elektrikli Araç Yarışları ile ilgili konularda görüşlerinden yararlanılmak üzere TÜBİTAK tarafından görevlendirilen kurulu,

Danışman: Ulusal ve uluslararası düzeyde ön lisans ve lisans öğrencilerinden oluşan takımlara danışmanlık yapan, elektrikli araçlar alanında bilgi ve tecrübeye sahip akademik personel ile; yarışma kapsamında takıma danışmanlık yapan ve takımın idari ve mali süreçlerinden sorumlu olan lise ve dengi okullarda görev yapan öğretmenler ile Türkiye'deki BİLSEM'lerde görevli öğretmenler, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Gençlik Merkezleri, Bilim Merkezleri ve Bilim Atölyelerinde görev yapan eğitmenlerini,

Duyuru: TÜBİTAK ve TEKNOFEST tarafından belirlenen yarışma konusu, kapsamı, başvuru koşulları ve yarışma takvimleri ile yarışmalara ilişkin özel hususları tanımlayan ilan metinlerini,

Etik ihlali: Kopyalama, intihal vb. gibi etiğe aykırı durumları (örneğin başka bir takımın raporundan/videosundan alıntı yapılması veya raporun/videonun aynı/çok benzer olması),

İletişim Sorumlusu: Takım kaptanı; 18 yaşını doldurduğu takdirde takım kaptanını, 18 yaşını doldurmadığı takdirde danışmanını,

KYS: Başvuru dâhil tüm süreçlerin yönetildiği Kurumsal Yönetim Sistemini,

Müdürlük: TÜBİTAK Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsünü,

Muvafakatname: 18 yaşını doldurmamış tüm takım üyelerinin yarışmalara katılımları için veli/vasileri tarafından imzalanan izin ve kurallar kabul belgesi,

Taahhütname: Destek aktarımı yapılabilmesi için takım kaptanı tarafından imzalanan şartname ve eklerini,

Takım Kaptanı: Takımın tüm sorumluluğunu alan kişiyi,

Takım Üyesi: Takımı oluşturan her bir kişiyi,

Takım: Takım Kaptanı, varsa Danışman ve üyelerden oluşan grubu,

Taşınır İşlem Fişi: Yarışmada satın alınan taşınırın hibe edilmesi (devredilmesi) aşamasında; taşınır mal yönetmeliği gereğince taşınırın hibe edildiği kamu kurumu tarafından düzenlenen belgeyi,

TEKNOFEST: Ülkemizin millî teknoloji geliştirme süreçlerinde kritik rol oynayan kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalini,

TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nu

1. İLGİLİ MEVZUAT

2026 Elektrikli Araç Yarışması, yedi (7) ayrı resmi kural kitapçığı çerçevesinde yürütülecektir. Yarışmacılar, yarışma süresince kural kitapçıklarının güncel versiyonlarını takip etmek ve belirtilen tüm kural ve gereksinimlere uymakla yükümlüdür. Başvuru işlemini tamamlayan tüm yarışmacılar, bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.

- BÖLÜM 1 – İdari ve Mali Kurallar
- BÖLÜM 2 – Teknik Kurallar
- BÖLÜM 3 – Teknik Tasarım Kuralları
- BÖLÜM 4 – Görsel Tasarım Ödül Kılavuzu
- BÖLÜM 5 – Teknik Kontrol ve Final Etkinlik Kuralları
- BÖLÜM 6 – Rapor Yazım Kılavuzu
- BÖLÜM 7 – Yarış Haftası Programı

TÜBİTAK Elektrikli Araç Yarışması Komitesi, yarışmanın resmi kural kitapçıklarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2. TEKNİK KURALLAR

- a) Yarış haftası kayıt aşamasına katılım için takımların, önceki tüm aşamaları (Takım Gelişim ve Teknolojik Olgunluk Değerlendirme Videosu, Teknik Tasarım Rapor Aşaması ve Teknik Onay Video Aşaması) başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
- b) Takımlar, bu kitapçık altında belirtilen konu başlıklarıyla ilgili ürünleri/parçaları, sağlamak zorundadır. Aksi takdirde yarışa katılamazlar.

3. ELEKTRİK DONANIMININ ÇİZİMİ

- a) Teknik tasarım raporunda, aracın elektrik donanımına ait tüm güç devrelerini gösteren A4 formatında (21 x 29,7 cm) teknik çizim bulunmalıdır (bkz. Şekil 3).
- b) Çizimde bulunması gereken bileşenler; akü, sigorta, devre kesiciler, güç ayar düğmeleri, motor kontrol devreleri (sürücüler), motor veya motorlar, şarj ünitesi ve bağlantı kabloları.
- c) Bileşenlerin araç üzerindeki konumları, üstten görünümlü bir teknik çizim ile detaylı olarak gösterilecektir.

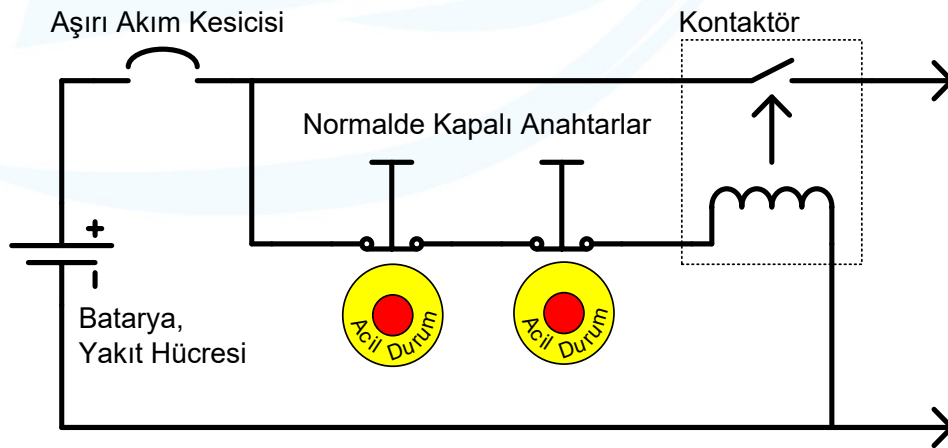
4. ELEKTRİK GÜVENLİĞİ

- a) Tüm araçlar, düşük voltajlı elektrik sistemlerinin standardizasyonu ve kullanımına ilişkin ulusal düzenlemelere uygunluk göstermek zorundadır.
- b) Güç devresi, elektrikli araç sistemlerinde tahrik için gerekli olan tüm elektriksel bileşenleri içeren entegre bir sistemdir.
- c) Yardımcı devre sistemi, güç devresinin haricindeki tüm bileşenleri içerir.
- d) Elektrik donanımının tüm bileşenleri en az IP 44 koruma sınıfına (toz ve su sıçramasına karşı koruma) sahip olmalıdır. Optimum koruma için IP 55 sınıfı tavsiye edilmektedir.
- e) Elektrikli sistemlerde güvenlik protokolü gereği, enerji üreten donanım ile enerji tüketen birimler arasındaki tüm elektrik bağlantıları, kıvılcım çıkarmayan iki adet devre kesici ile kontrol edilmelidir. Bu devre kesicilerden biri araç dışında, diğeri araç içinde konumlandırılmalı ve üstten basmalı acil enerji kesme anahtarı (acil stop) özelliğine sahip olmalıdır (bkz. Şekil 1). Devre kesicilerin teknik özellikleri aşağıda detaylandırılmıştır:
 - i. Acil devre kesici anahtarlar, uygun teknik özelliklere sahip kontaktörler aracılığıyla araç elektrik sistemini tamamen devre dışı bırakmalıdır. Otomotiv sistemlerinde kullanılan far ve korna röleleri gibi standart röleler, bu kritik güvenlik fonksiyonu için teknik yetersizlikleri nedeniyle kullanılmamalıdır.



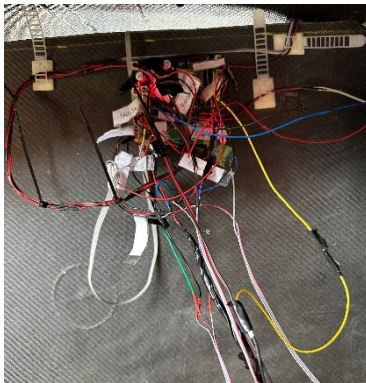
Şekil 1. Acil enerji kesme anahtarı örneği

- ii. İç devre kesici anahtarın konumu, sürücünün görüş alanı içerisinde ve acil durumlarda dış müdahaleye uygun bir noktada konumlandırılmalıdır.
- iii. Dış devre kesici anahtarın konumu, aracın sol tarafında, kokpit penceresinin altında ve sürücü kapısının arkasında bulunmalıdır.
- iv. Genel devre kesiciler, en az 8 cm çapında sarı bir daire içerisinde konumlandırılmış kırmızı bir düğmeden oluşmalıdır.
- v. Dairenin üzerinde kırmızı ya da siyah harflerle “Acil Durum” ya da “Emergency Stop” yazısı bulunmalıdır.
- vi. Dış devre kesici anahtar düğmesi, kenarları en az 12 cm olan, beyaz bordürlü mavi bir üçgen içinde kırmızı bir yıldız işareti ile gösterilmelidir.
- vii. Acil durdurma düğmesinin dış konumlandırması stratejik öneme sahiptir. Yarış esnasında araçların yakın geçiş durumları göz önünde bulundurularak, düğmeye istenmeyen temasların tüm sistemi devre dışı bırakabileceği dikkate alınmalıdır. Bu riskin minimize edilmesi için kabuk tasarımında gerekli yapısal önlemler alınması zorunludur.
- viii. Örnek enerji kesme devresi için devre çizimini inceleyiniz (bkz. Şekil 2). Anahtara basıldığında araç içerisindeki tüm enerji tüketen birimlerin (batarya yönetim sistemi, araç kontrol sistemi ve diğer kontrol sistemleri dahil olmak üzere) enerjisi kesilmeyen bağlantı şekilleri kabul edilmez ve araç yarışa giremez.



Şekil 2. Acil enerji kesme anahtarı ile örnek enerji kesme devresi

- ix.** Teknik kontrollerde, aracın diğer kontrolleri tamamlandıktan sonra acil durdurma butonlarının işlevselliği test edilir. Bu test, araç çalışır ve hareket halindeyken, tüm ekipmanlar aktif durumdayken gerçekleştirilir. Test esnasında devre kesici bağlantıları, akım değerleri ve kablo kalınlıkları gibi teknik özellikler kontrol edilir. Güvenlik açısından risk teşkil ettiği tespit edilen araçların yarışa katılmasına izin verilmez. Kontaktör kullanılmadan, yüksek akımlı acil durdurma butonlarıyla yapılan elektrik bağlantıları teknik gerekliliklere uygun değildir.
- f)** Araçtaki tüm elektrik kabloları, her bir iletkenin çapına uygun değerde bir aşırı akım kesicisiyle (sigorta vb.) korunmalıdır. Aşırı akım kesiciler, hiçbir şekilde devre kesicinin (acil durum stop düğmesi) yerini alamaz.
- g)** Akü ile çıkışına bağlı devre kesici arasında ve motor bağlantılarında kullanılacak olan bağlantı kabloları en az 4 mm² kesitinde olmalıdır. Motorların çektiği akımın değerine göre kablo kalınlıkları arttırılmalıdır. Kabloların ilettiği en yüksek akım, kullanılan kablo kesitinin mm² cinsinden değerinin beş (5) katını geçmemelidir. Aşırı akım devre kesicisinin kesme akımı, kullanılan kablo kesitinin yedi (7) katından daha fazla olmamalıdır.
- h)** Kablolar kesinlikle uygun kablo kılıfı veya kanal içerisinde olmalı ve çıplak kablo kullanılmamalıdır. Elektrik kabloları standartlarda belirtilen renklerde olmalı ve uçları izole edilmemiş kablo bulunmamalıdır. Kablo demetleri uygun şekilde kelepçeli olmalıdır.
- i)** Standartlara uygun renklerde kablo kullanılmayan, kablo kalınlıkları aşağıda verilen kriterlere uymayan, kablo uçların açık bulunduğu, kabloların kanal veya kılıf içerisinde bulunmadığı, kanal veya kılıfların sabitlenmediği ve dağınık durumda kabloların bulunduğu araçlar teknik kontrollerden geçemez.
- j)** Yarış sırasında araç arızalandığında veya çekilmesi gerektiğinde, aracın ön tarafı kaldırılarak çekici yardımıyla çekme işlemi gerçekleştirilir. Bu durumda, aracın motoruyla motor sürücüsü arasındaki bağlantının kesilmesi, takımın sorumluluğundadır. Ayrıca, aracın çekilmesi sırasında herhangi bir sorun çıkması halinde takım sorumlu olacaktır.

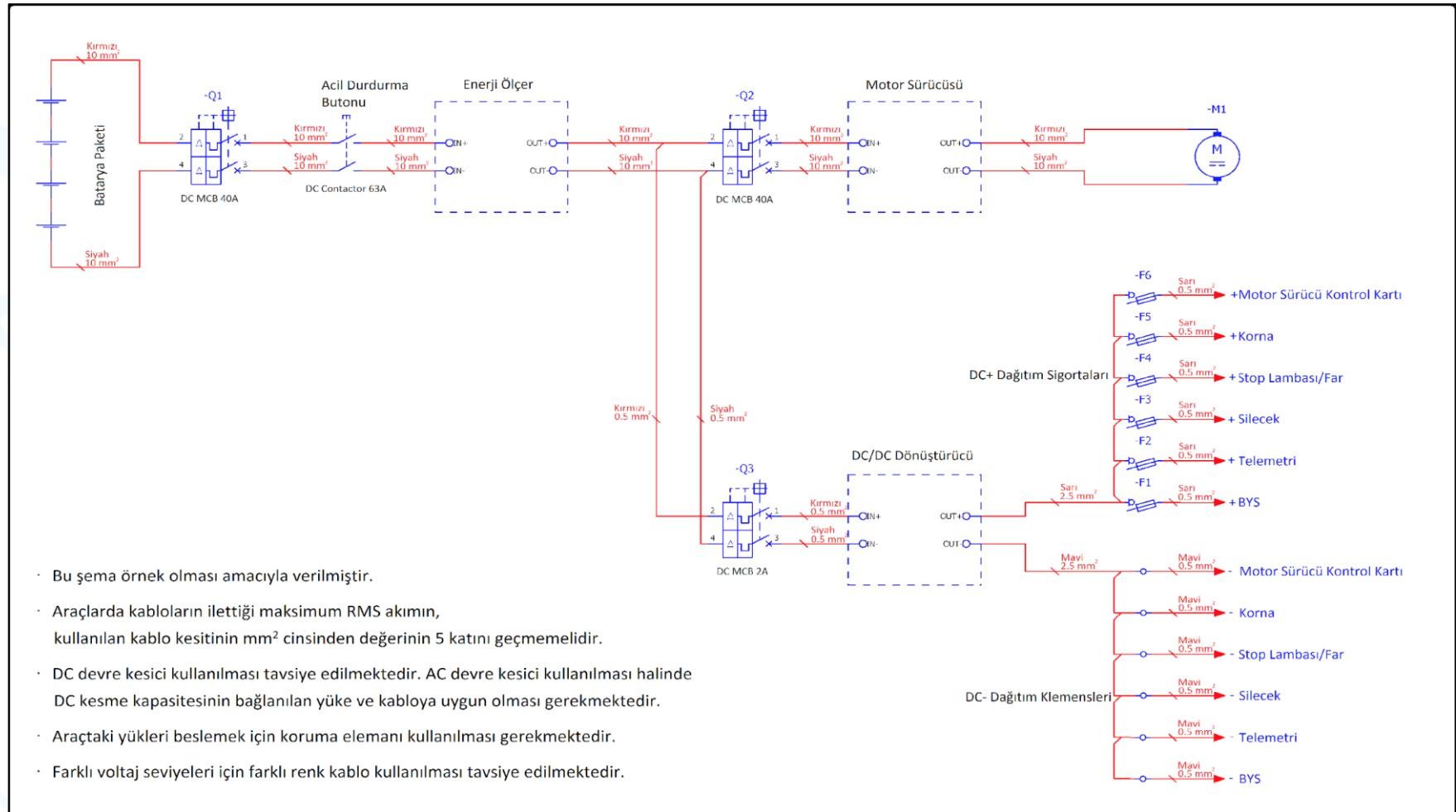


Kablo düzensizliğine bir örnek



Kablo düzenine bir örnek

- k)** Araçta kullanılan kabloların taşıdığı en yüksek RMS akımın değeri, kullanılan kablonun mm^2 birimindeki kesitinin beş (5) katını aşmamalıdır. Örneğin, araçta kullanılan 16mm^2 kablo maksimum 80A RMS akım taşıyabilmelidir. Araçta kullanılan kablolar bu şartı kontrol edecek şekilde incelenecek ve bu koşulu sağlayamayan araçlar teknik kontrollerden geçirilmeyecektir.
- l)** Araçlarda, akü çıkışlarında aracın tüm elektriğini kesmek için uygun değerli bir devre kesici bulundurulması zorunludur. Sürücü ve yarış güvenliği açısından, DA tip minyatür devre kesicinin kullanılması tavsiye edilir. DA tip devre kesicisi veya Termik Manyetik Şartel (TMS) kullanıldığında, kullanılan elemanın kesebildiği DA akım ve voltajın beslediği yük ve kullanılan kabloya ile uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca, araçta batarya ve DA-DA çevirici ile beslenen yükler için uygun değerde cam sigorta, DA araç sigortası veya uygun değerde koruma elemanı kullanılması zorunludur (bkz. Şekil 3).
- m)** Araçlarda bulunan güç ve kontrol kablolarının, mümkün olduğunca hareketli ekipmanlara (tekerlek, süspansiyon, direksiyon, şaft, motor rotoru vb.) mesafe bırakılarak reglajlanması gerekmektedir. Kablo reglajlarının tehlikeli durum oluşturduğu düşünülürse, teknik kontrollerden geçemez.
- n)** Aracın elektrik donanımının tüm güç devrelerini gösteren şeması, Elektromobil için Şekil 3'te ve Hidromobil için Şekil 4'te verilen formata uygun olarak A4 boyutlarında ($21 \times 29,7$ cm) çizilmeli ve teknik kontroller esnasında getirilmelidir. Teknik kontroller esnasında çizimin getirilmemesi, çizilen devre şeması ile araç üzerindeki son durumun uyumsuz olması durumunda araç teknik kontrollerden geçemez.
- o)** Araçlarda yerleşik şarj birimi bulunması zorunludur. Yerleşik şarj birimi, standart AC şebeke gerilimi ile çalışabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Yerleşik şarj birimi, şebeke bağlantısı ile galvanik izolasyonlu olmalı ve en az 500 W güç kapasitesine sahip olmalıdır.
- p)** Araç, şarj bağlantısı aktif iken hareket edemeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.



Şekil 3. Elektromobil örnek güç dağıtım şeması

5. HİDROJEN TÜKETİM ÖLÇÜM CİHAZI

- Hidrojen tüketimi, TÜBİTAK tarafından kalibreli olarak verilecek akış ölçer (flow metre) ile ölçülür.
- Akış ölçer, enerjisini çalışmak için kendi dâhilî bataryasından alır.
- Akış ölçer, yakıt hücresinden önce hidrojen hattına 6 mm'lik (ya da ¼ inç) bağlantı ile gaz akışına uygun yönde (bkz. Şekil 5) bağlanır ve yarış tamamlandıktan sonra geri alınır.
- Akış ölçer, araç içine sürücünün erişemeyeceği ve dışarıdan rahatlıkla okunabilecek bir şekilde yerleştirilir. Akış ölçerin araca entegrasyonu için uygun yer, takım tarafından TÜBİTAK'a danışılarak yapılır

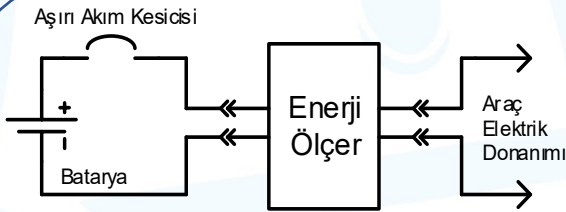


Şekil 5. H2 akış ölçerin gaz akış yönünde bağlanması

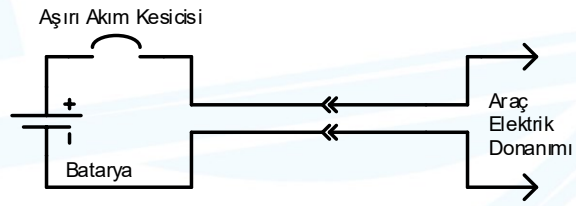
6. ENERJİ ÖLÇER ÖLÇÜM CİHAZI

- Hidromobil kategorisinde yarışan araçlara, enerji ölçer bağlanacaktır.
- Araçların tükettikleri enerji, TÜBİTAK tarafından sağlanan enerji ölçer cihazı ile ölçülür. Araç bütüncül bir sistem olarak düşünülerek enerji ölçer araçta bulunan tüm bileşenlerin tükettiği toplam enerjiyi ölçer.
- Cihaz, çalışmak için enerjisini kendi dâhilî bataryasından almaktadır.
- Ölçülen değerin okunabilmesi için cihaz bir LCD ekran bulunur. Bu ekran, ölçüm süresini ve belirtilen sürede tüketilen enerjiyi gösterir.
- Ölçüm için akım aralığı 0-100 A ve gerilim aralığı 24-200 VDA seviyesindedir. Güç ölçüm hata toleransı en fazla $\pm\%1$ 'dir.
- En yüksek akım ve/veya gerilim sınırı aşıldığında, ceza olarak bu sınırların iki katı değeri dikkate alınarak güç hesabı yapılır.
- İki yönlü enerji akışı dikkate alınarak net enerji hesabı yapılır. Frenleme esnasında geri kazanılan enerji, net enerjiden düşülmektedir.

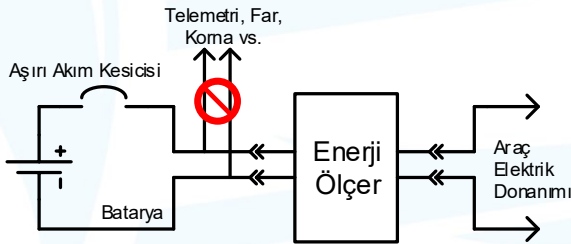
- h) Enerji ölçerin araç elektrik sistemine bağlantı biçimi, Şekil 6'da gösterilmektedir. Enerji ölçer araca kolay takılabilmesi ve enerji ölçer kullanılmadığında aracın batarya hattının bypass edilerek kullanılabilmesi için konektör çifti, şekilde gösterildiği gibi araç elektrik sistemine önceden bağlanır.
- i) Bu hat kesilerek konnektörler takılır ve konnektörler ile elektrik sistemine seri olarak enerji ölçer bağlanır. Enerji ölçer bağlantı noktası öncesinde aracın herhangi bir bileşeni için elektrik bağlantısı alınmamalıdır.
- j) Batarya çıkışında tüm bileşenlere enerji dağıtımı yapılan ana kablo hattında (+ ve – kablolarının her ikisi) araç dışına açılan kapaktan kolaylıkla müdahale edilecek konumda ve yeterli kablo boşluğu hattı bırakılması gerekir.
- k) Enerji ölçerin bağlantısının sağlanabilmesi için gerekli kablo boşluğu (~15 cm) her iki kablo tarafında da bırakılmalıdır. Konektör ve bağlantı malzemesi olarak 6810G2-BK ve 1319G6-BK kodlu ürünler kullanılır. Örnek ürün görseli şekilde verilmiştir. Aynı akım taşıma kapasitesine sahip olup, orjinal olmayan ürünlerin rengi değişebilmektedir.



Şekil 6.a. Enerji ölçerin araç elektrik sistemine bağlantı çizimi.



Şekil 6.b. Enerji ölçer araçtan çıkarıldığında kullanılabilecek bağlantı çizimi.



Şekil 6.c. Uygun olmayan enerji ölçer bağlantısı.



Şekil 6.d. Konektör ürün görsel örneği.

Şekil 6. Enerji ölçerlerin araç elektrik sistemine bağlantı şekilleri.

7. TAHRİK SİSTEMİ VE ELEKTRİKSEL DONANIM

- a) Güvenlik gereklilikleri doğrultusunda, araçlarda elle kontrol edilen potansiyometre tipi hız pedalı kullanımına izin verilmemektedir. Araçlarda kullanılacak hız pedalı, fren pedalının sağında konumlandırılmalı ve baskı kaldırıldığında otomatik olarak başlangıç konumuna dönmelidir. Teknik kontroller sırasında, bu şartları karşılamayan hız pedalı sistemine sahip araçlar yarışmaya kabul edilmeyecektir.

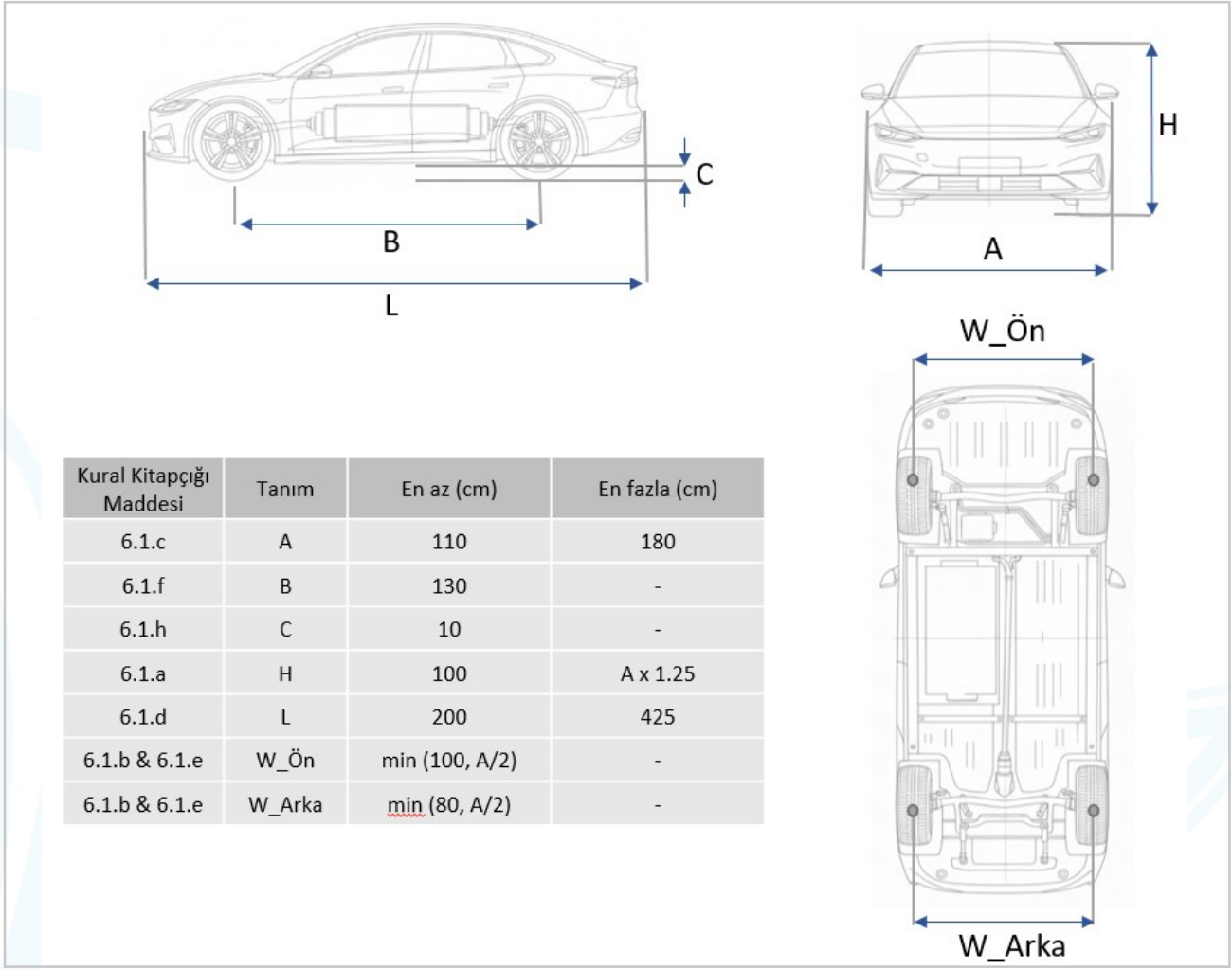
- b)** Hız sabitleme sisteminin kullanıldığı araçlarda, fren pedalına basılması durumunda sistem otomatik olarak devre dışı bırakılmalıdır. Hız sabitleme sistemi, araç hızının 30 km/saat değerinin üzerine çıkması durumunda aktif hale getirilebilmelidir.
- c)** Elektromobil kategorisinde yarışacak araçlarda batarya grubu, ana ve tek enerji kaynağı olarak kullanılmalıdır. Araçlarda ikinci bir tür enerji sağlayıcı (yakıt hücresi vb.) kullanılamaz.
- d)** Ayrıca motor tahrik sisteminde (batarya çıkışı ile motor arasında) enerji depolamaya yönelik, amacını aşan kapasitelerde kondansatör ve/veya bobin vb. ekipmanlar kullanılamaz. Motor tahrik sistemindeki enerji depolama elemanlarının (filtre amaçlı kullanılan pasif komponentler) enerji kapasitesi azami 1000 Joule (kondansatörün etiket değeri ile hesaplanacaktır) ile sınırlandırılmıştır.
- e)** Hidromobil araçlarda batarya ve yakıt hücresinin kullanılması beklenmektedir. Kullanılacak nominal yakıt hücresi (birden fazla olabilir) çıkış gücü etiket değerleri toplamı en fazla 3 kW, en az 300 W olabilir.
- f)** Hidromobil kategorisinde yakıt hücresi modüllerinin çıkış gücü, beslenen reaktan gazların cinsine (örneğin hava yerine O₂ kullanımı) ve gazların beslenme şartlarına (sıcaklık, nem, basınç değerleri vb.) bağlı olarak pozitif veya negatif yönde değişim gösterebilir. Bu nedenle güç modüllerinin yalnızca etiket değeri dikkate alınır (takımlardan bu etiket değerini belgelendirmeleri istenir) ve bu değer üzerinden kontrol yapılır.
- g)** Hidromobil kategorisinde yakıt hücresi modülünün çalışma şartları, güvenlik önlemlerine uyulduğu sürece her takım için farklı olabileceği gibi, uygun güvenlik önlemleri alınmak şartıyla modüllerin çıkış performansı yükseltilebilir.
- h)** Hidromobil kategorisinde yakıt hücresinin oksijen ile beslenmesi durumunda oksijen ve hidrojen hatları aralarında en az 10 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilmelidir. Yakıt hücresinin anot ve katot çıkışları birbirinden bağımsız olacak şekilde ve iki ayrı tahliye hattı ile aracın arkasından atmosfere bırakılır. Yakıt hücresi su buharı çıkışı, birikebilen suyun gaz çıkışını engelleyip basınç oluşturmaması için yukarı yönlü olmamalıdır.
- i)** Kontaktör, röle, statik anahtar vb. sadece aç-kapa özelliği taşıyan devre ve ekipmanlar dönüştürücü olarak kabul edilmez.
- j)** Yarışa katılacak tüm araçlarda sadece elektrik motor tipleri kullanılabilir.

8. FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- a)** Araçlar, şehir içi trafiğinde karşılaşılabilecek kasis, zemin farklılıkları veya benzeri fiziksel engellere uygun binek taşıtlar olmalıdır. Teknik gereksinimler doğrultusunda, araçların en az iki koltuk ve iki kapı kapasitesine sahip olması ve dört tekerlekli tasarıma sahip olması zorunludur.

8.1. Araç Ölçüleri

- a) Araç yüksekliği en az **100 cm** olmak zorunda olup, araç genişliğinin **1,25** katını aşmamalıdır.
- b) Araç genişliği, dikiz aynaları hariç olmak üzere, **110 cm** ile **180 cm** arasında olmalıdır.
- c) Araç uzunluğu en az **200 cm** ve en fazla **425 cm** olmalıdır.
- d) Araç teknik şartnamesine göre, ön aks iz genişliği en az **100 cm**, arka aks iz genişliği en az **80 cm** olarak belirlenmiştir. Ayrıca, her iki aks iz genişliği de toplam araç genişliğinin **%50**'sinden büyük olmalıdır.
- e) Dingil mesafesi en az **130 cm** olarak belirlenmiştir.
- f) Aracın alt tabanının yerden yüksekliği en az **10 cm** olmalıdır. Bu değer sürücü araç içerisinde iken sağlanmalıdır.
- g) Araç ağırlığı, sürücü hariç olmak üzere, en fazla **350 kilogram** ile sınırlandırılmıştır.
- h) Araçlar için en az ağırlık sınırlaması bulunmamaktadır. Bununla birlikte, TÜBİTAK tarafından yapısal bütünlüğü yetersiz bulunan ve rüzgâr koşullarında kapı ve diğer bileşenleri risk oluşturabilecek araçlar, güvenlik gerekçesiyle yarışmadan diskalifiye edilecektir.
- i) Tüm araç boyutları, eklentiler ve gövde uzantıları ile elde edilmelidir.



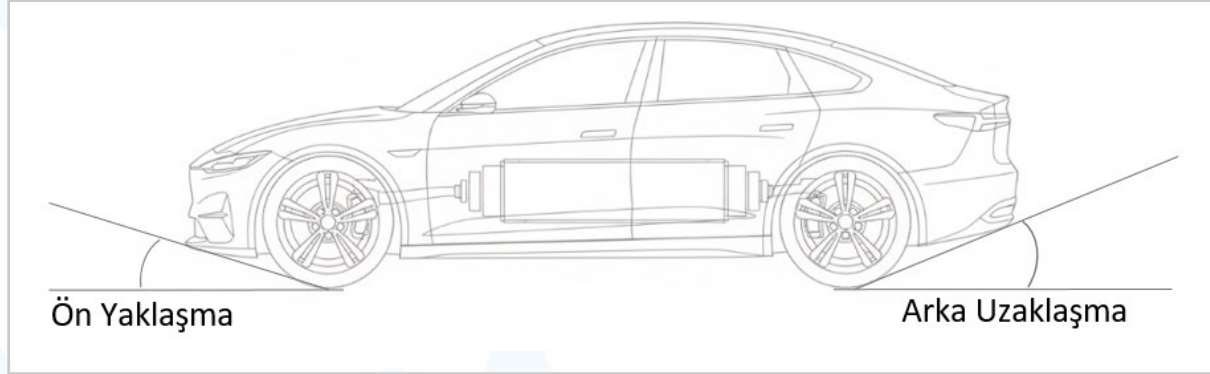
Şekil 7. Araç Ölçüleri

8.2. Araç Gövdesi

- Araç gövdesi her taraftan bakıldığında tüm mekanik parçaları içerisine almalıdır. Tekerlekler ve süspansiyon yukarıdan bakıldığında gövde tarafından tamamen örtülmeli ve tekerlekler önden veya arkadan bakıldığında aks merkez hattına kadar kapatılmalıdır.
- Takımlar, aracın gövdesinin veya şasisinin, önden, yandan veya devrilme çarpışması durumunda buruşma alanı dahil olmak üzere sürücünün vücudunu güvenli bir şekilde koruyacağından emin olmalıdır.
- Araç gövdesi, hiçbir koşulda yol, tekerlek veya diğer aksamlarla temas etmemelidir. Sürücü güvenliği açısından, araç kabininde yaralanmaya sebebiyet verebilecek keskin kenarlar, sivri köşeler veya tehlikeli nesneler bulunmamalıdır.
- Gövde altı incelemelerin yapılabilmesi için araçta uygun boşluklar olmalıdır. Gerekirse gövde, önünde ve arkasında açılabilen kapaklı bir tasarım ile üretilebilir.

- e) Araç gövdesi, gövde panelleri ve camlar yapısal bütünlüğünü korumalı ve aerodinamik kuvvetlere karşı deformasyon göstermemelidir.
- f) Araç tasarımında iç ve dış bölümler arasında tam izolasyon sağlanmalıdır. Araç iç bölümünden dış ortama herhangi bir açıklık bulunmamalıdır. Kokpit tasarımı, yol yüzeyi ve tekerleklerin görüş alanı dışında kalacak şekilde yapılandırılmalıdır. Kokpitten bakıldığında yol ve tekerlerin görünmüyor olması gerekir. Kokpit ile yol yüzeyi arasında tam izolasyon sağlamak için araçlar dayanıklı bir taban yapısına sahip olmalıdır.
- g) Araç pencere camları, kırılma anında tehlikeli sivri parçalar meydana getirecek şekilde imal edilemez ya da kullanılamaz. Pencereelerde koruyucu film kullanımına izin verilmektedir; ancak bu film, sürücünün görüş alanını engelleyecek nitelikte olmamalıdır.
- h) Borular, hortum, elektrik kabloları ve elektrik donanımının araç dışına monte edilmesi gereken durumlarda bu aksamalar; taş darbesi, paslanma, mekanik arıza gibi hasar risklerinden korunmalıdır. Araç kabuğu içine monte edilecek bütün aksamaların yanma ve kısa devre gibi risklerden korunması gerekir.
- i) Araç gövdesinde diğer yarışmacı araçlara zarar verebilecek herhangi bir sivri veya keskin çıkıntı bulunmamalı.
- j) Üstü açık araç tasarlanmamalıdır, araçların üstü araç gövdesi ile bütün olarak kapalı olmalıdır.
- k) Teknik kontroller kapsamında, araç ve sürücü güvenliğini etkileyebilecek tüm faktörler sistematik olarak incelenmektedir.
- l) Kokpit ve enerji kompartmanı arasında tam izolasyon sağlanması zorunludur. İki bölme arasına, yangın güvenliği için yanmaz malzemeden (karbon fiber veya sac metal) üretilmiş bir seperatör yerleştirilmelidir.
- m) Araç içi güvenlik separatörü, tavan ve yan duvarları kapsayacak şekilde monte edilmelidir. Sürücü kabini ile enerji bölmesi arasında herhangi bir geçiş bulunmamalıdır. Yangına dayanıklılık şartlarını karşılamak kaydıyla, enerji bölmesi tarafında metal ve sürücü tarafında ahşap olmak üzere hibrit malzeme kullanımına izin verilmektedir.
- n) Araç gövdesi ve seperatör arasında boşluk olmaması zorunludur. Mevcut boşluklar, yangın geciktirici malzemeler kullanılarak doldurulmalı veya kapatılmalıdır.
- o) Araçta yolcu bölümlerinin tasarımında 175 cm boy ve 70 kg ağırlığındaki standart insan modeli referans alınacaktır. Yolcu bölümlerine bu standart modelin rahat bir şekilde erişimi ve yerleşimi sağlanmalıdır. Bu kriterin karşılanmaması durumunda takım diskalifiye edilecektir.

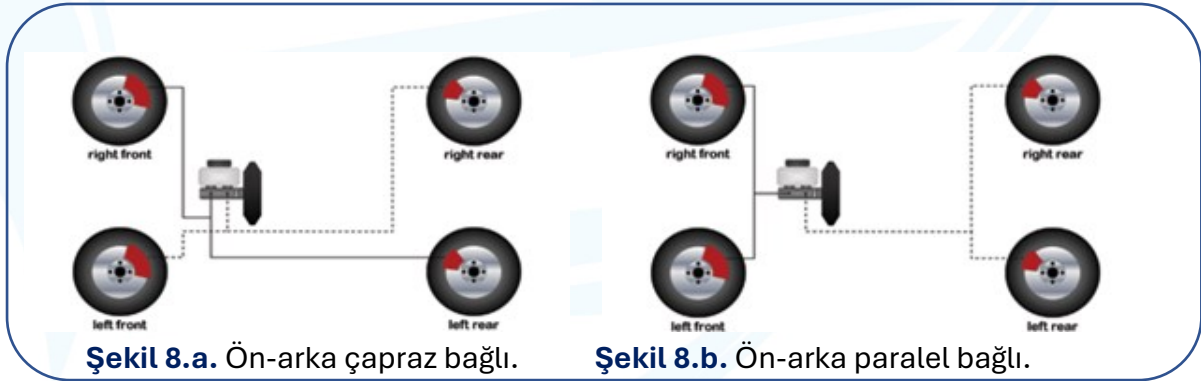
- p) Aracın ön yaklaşma ve arka uzaklaşma açıları fren test rampasına çıkmayı sağlayabilecek şekilde olmalıdır. Bu açıların bölgesi Şekil 7.a.'da gösterilmiştir.



Şekil 7.a. Araç ön yaklaşma ve arka uzaklaşma açıları

8.3. Fren

- a) Tek pedal ile harekete geçirilen en az iki adet hidrolik fren silindiri ve/veya iki devreli merkez silindiri kullanımı zorunludur. Aynı pedal, tüm frenleri harekete geçirmelidir. Bir devrede arıza olması hâlinde frenleme sistemi diğer tekerleklerin üzerinde etkili olmalıdır.
- b) Her bir tekerde mekanik fren olmak zorundadır. Aksi halde takım diskalifiye edilir.
- c) Fren sistemi çift devre olmalıdır. (Ön-arka çapraz ve/veya ön-arka ayrı devreden beslenmelidir (bkz. Şekil 8).



Şekil 8. Çift devreli fren sistemi örneği

- d) Fren ana merkezi, iki farklı çıkışa sahip tek bir fren silindiri ve/veya iki ayrı silindirin tek bir pedalla kontrol edildiği iki hidrolik devreye sahip olmalıdır (bkz. Şekil 8.1.).



Şekil 8.c. Çift çıkışlı tek silindir. **Şekil 8.d.** Çift çıkışlı iki ayrı silindir.

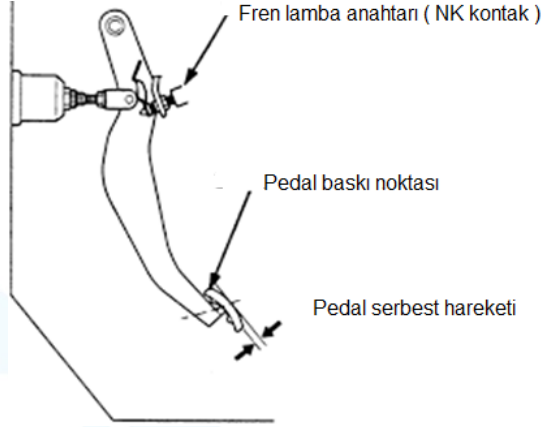
Şekil 8.1. Çift çıkışlı silindir yapıları

- e)** Fren pedalı ile fren ana merkez silindiri(leri) birbirine mekanik bağlı olmalıdır. Pedalın merkeze basma noktası, merkez silindiri uzantısı ile rijit bağlı olmalıdır (bkz. Şekil 9).



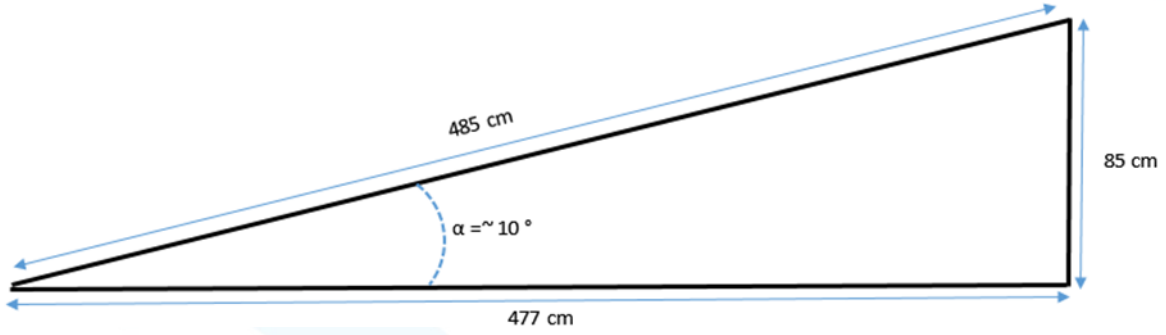
Şekil 9. Fren pedalı ile fren ana merkez silindiri(leri) arasındaki mekanik bağlantıyı gösteren görsel

- f)** Fren lambası anahtarı/butonunu montajı pedal baskı noktası üzerinde olmamalıdır. Fren sisteminde mekanik normalde kapalı kontaklı anahtar kullanılmalıdır. Fren lambasını yakan devre, NK/NC normalde kapalı formda bir elektrik devresi olmalıdır.
- g)** Hall sensörü, manyetik sensör, reed röle vb. ürünler fren lambasını aktive etmek için kullanılmamalıdır (bkz. Şekil 10). Fren pedalı ve bağlantı noktası metal (çelik sac) malzemeden üretilmelidir. Fren merkezi olarak motorsiklet ve bisiklet tipi manet yapıda merkezler kullanılamaz.



Şekil 9. Fren lambası yakan devre NK(NC) normalde kapalı formda bir elektrik devresi için mekanik

- h)** Fren kaliperleri ve diskleri, bağlantı noktalarına uygun çapta cıvata ile rijit (sıkı bir şekilde) bağlanmalıdır.
- i)** Fren pedalı bağlantı noktasında, pedal basılı olmadığı durumda geri dönüş yayı kullanılmalıdır.
- j)** Fren merkezi hidrolik rezervuarları, fren merkezi üzerinde yer almadığı takdirde ve bir boru ile merkeze bağlandığı durumlarda, ayrı rezervuarların yere dik olarak uygun konumda güvenli bir şekilde sabitlenmesi zorunludur.
- k)** Fren kaliperleri ile fren ana merkezi bağlantısında hidrolik akışkanla uyumlu fren basıncına dayanıklı, basınç altında şişme gözlenmeyen bir boru kullanılmalıdır. Fren sisteminde tel fren kabul edilmez.
- l)** Aracın frenleme performansı, eğimli rampada fren yaptırılarak kontrol edilir. Şekil 11’de şematığı verilen fren testinin yapıldığı rampanın uzunluğu 485 cm, yüksekliği 85 cm, genişliği 200 cm’dir. Fren rampasının eğimi yaklaşık olarak 10 derecedir.
- m)** Yarış öncesi ve sonrası yapılan testte, aracın fren rampasında kaymadan durması beklenmektedir.
- n)** Dinamik fren performansının görülebilmesi için sürücünün frenden ayağını çekip aracın tekerleri dönmeye başladıktan sonra tekrar frene basması istenmektedir. Sürücü tekrar frene bastıktan sonra aracın kaymadan ve tekerleri dönmeden rampada durabilmesi gerekmektedir.



Şekil 10. Fren rampası ölçüleri

- o)** Araç fren rampasına sürülerek veya itilerek çıkarılır. Aracın rampaya çıkarılması takımın sorumluluğundadır ve olası arıza durumlarından takım sorumludur. Takımlar, araç tasarımlarını yaparken yaklaşma ve uzaklaşma açılarını fren rampasını dikkate alarak yapmalıdır.
- p)** Fren rampası testleri aracın önü aşağıya bakacak şekilde yapılır.
- q)** Fren rampasının olmaması durumunda, 650 Newton'luk itme testi iki kişi tarafından aracın itilmesiyle gerçekleştirilir. İtelenen aracın tekerleklerinin dönmemesi gerekir. İtilirken tekerlekleri dönen aracın frenleri uygun değildir.

8.4. Kapı

- a)** Bir kapı sistemi dört temel bileşenden oluşmaktadır: kapı gövdesi, menteşe mekanizması, kapı kolu mekanizması ve anahtar kilit mekanizması.
- b)** Araç tasarımı, sürücü ve yolcunun güvenli ve ergonomik bir şekilde binip inmelerini sağlamalıdır.
- c)** Araç, sağ ve sol tarafında birer kapı olmak üzere en az iki kapiya sahip olmalıdır.
- d)** Aracın ters dönmesi veya yan yatması durumunda sürücünün araçtan çıkışına engel olmayacak şekilde yanlara açılan en az bir kapıdan oluşmalıdır.
- e)** Araç kapılarının açılış yönü, endüstri standardına uygun olarak öne doğru tasarlanmalıdır.
- f)** Tüm kapılar standart boyutlarda olmalı ve en az 0.4 m² yüzey alanına sahip olmalıdır.
- g)** Kapı genişliği en az 50 cm, yüksekliği en az 80 cm olmalıdır.
- h)** Kapının tüm dış çerçevesinin, araç gövdesinde en az 2 cm genişliğinde bir yüzeyle tam temas sağlaması zorunludur.
- i)** Kapı tam kapalı pozisyondayken, kapı ile gövde arasındaki boşluk hiçbir noktada 2 mm'den fazla olmamalıdır.
- j)** Araç kapısı ve gövde arasına uygun fitil montajı yapılması gerekmektedir.

- k)** Karbonfiber vb. malzemeden üretilmiş ince kapı gövdeleri, katı formunu (rijit yapısını) muhafaza edemedikleri için menteşe ve kapı kolu arasındaki bölgeye ek destekler eklenerek kapı rijitliği sağlanmalıdır.
- l)** Araca ulaşım için kullanılacak her türlü kapı, menteşe veya kızak mekanizması gibi güvenilir bir bağlantı elemanı ile en az iki noktadan araç gövdesine sabitlenmelidir.
- m)** Kapıların iç ve dış tarafında rahat ulaşılabilir iki adet kapı kolu bulunmalıdır.
- n)** Kapıların her birinde sadece dışarıdan anahtar vasıtasıyla kilitlenebilen kilit mekanizması bulunmalı, mekanizma kilitlendikten sonra kapı, araç içerisinden kapı kolu ile açılabilmesi ancak dışarıdan kapı kolu ile açılmamalıdır.
- o)** Kapı itme kuvveti haricinde bir müdahalede bulunulmadan kendiliğinden kapanabilmeli, açıldığında ise menteşe kısmından deforme olmadan sabit şekilde durabilmelidir. Örnek kapı kilit mekanizmaları Şekil 12.a'da gösterilmektedir.
- p)** Plastik kelepçe (cırt-cırt), sürgülü kilit, sadece anahtar vasıtasıyla açılabilen, sıkı geçme prensibiyle çalışan kilitler gibi, güvenli olmayan ve dayanıksız kilit mekanizmaları kabul edilmez. Şekil 12.b'de uygun olmayan kilit mekanizması örnekleri gösterilmektedir.



Şekil 12.a. Uygun olan



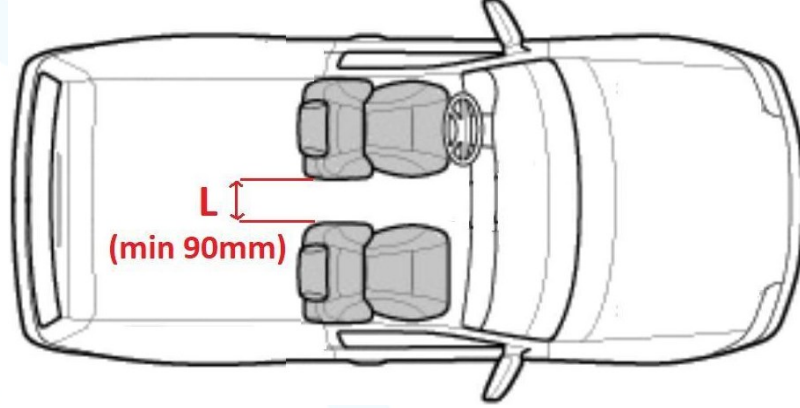
Şekil 12.b. Uygun olmayan

Şekil 11. Uygun olan ve uygun olmayan kapı kilit mekanizması örnekleri

- q)** Kapı mekanizmasında, kapı koluna elle müdahale edilmeden kapatılamaz ve mekanizmada sağlam ve katı bir yapı sağlanmazsa kapı yarış ve sürücü güvenliğine uygun olmaz. Kapı, kapı kolu kullanılmadan kapatılamıyor ancak güvenli olması durumunda takıma ceza puanı uygulanır ve takımın yarışa katılmasına izin verilir (bkz. Ek 1: Ceza Listesi).
- r)** Araç kapısının koli bandı veya plastik kelepçe ile sabitlenmesi kesinlikle yasaktır. Bu tür uygulamaların yarış öncesi veya sonrasında tespit edilmesi halinde ilgili takım diskalifiye edilecektir (bkz. Ek 1: Ceza Listesi).

8.5. Koltuk

- a) Araçtaki koltuklar yan yana konumlandırılmalıdır. Yan yana konumlandırılan koltuklar arasında en az 90 mm mesafe bulunması zorunludur. Bu mesafe, koltukların birbirine en yakın noktaları referans alınarak ölçülür.



Şekil 12. Yan yana koltuklar arası en az mesafe

- b) Sürücü koltuğu, FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu) sertifikasyonuna sahip olmalıdır.
- c) FIA sertifikası süresi dolmuş fakat hasarı olmayan koltukların kullanımına izin verilmektedir. FIA standartlarına uygun olmayan fakat güvenlik kriterlerini karşılayan koltukların tercih edilmesi halinde, yarış ödeneğinin verimli kullanılmaması gerekçesiyle ceza puanı tahakkuk ettirilir.



Şekil 13. Örnek yarış koltukları, sürücü koltuğu FIA onaylı koltuk olmalıdır

- d) Araç koltukları için aşağıdaki teknik gereklilikler belirlenmiştir:
- Sürücü ve yolcu koltuklarının aynı veya farklı modelde olmasına izin verilmektedir. Yolcu koltuğu hazır ürün olarak tedarik edilmesi durumunda yolcu koltuğunun FIA sertifikası olması zorunludur. Hazır ürün yolcu koltuğu şu özellikleri taşımalıdır:
 - Yolcuyu tam olarak saran yapı
 - Yanal hareketleri engelleyen destek sistemi
 - Entegre baş desteği
 - Beş nokta emniyet kemeri uyumluluğu

- Yarış koltuğu standardında tasarım

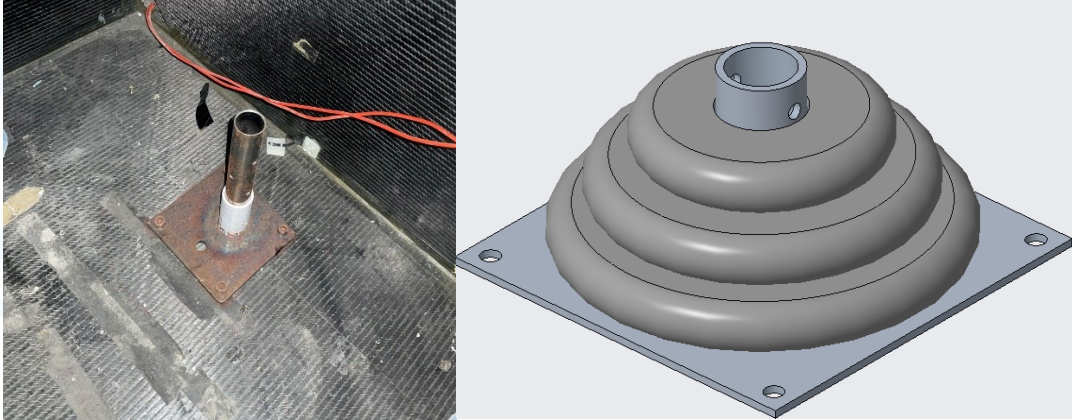
ii. Bu teknik gereklilikleri karşılamayan koltuk kullanımı, yarış ödeneğinin amacına uygun kullanılmaması gerekçesiyle ceza puanı uygulamasına tabi tutulur.

- e) Koltukların şasiye sağlam şekilde monte edilmesi zorunludur. Sırt desteği düşeyle 30 dereceden büyük bir açı yapmamalıdır.
- f) Aracın alt gövdesinin koltuk olarak kullanılması kesinlikle uygun değildir. Araçta bağımsız bir koltuk sistemi bulunması gerekmektedir.
- g) Sürücü ve yolcu koltuklarının aynı düzlemde konumlandırılması gerekmektedir.
- h) Teknik kontrol sürecinde sürücü koltuğunun sertifikası kontrol edilir. Onaylı koltuklar tek parça (mono blok) yapıda olmalıdır. Katlanabilir özelliğe sahip koltukların hem sürücü hem de yolcu koltuğu olarak kullanımına izin verilmemektedir.
- i) Teknik kontrollerde hem sürücü hem de takımdan bir kişinin (yolcu) araç koltuklarına oturup kemerlerini bağlaması istenir. Yolcunun koltuğa sığmaması durumunda tasarımlar kabul edilmez.
- j) Koltuklarda oturan kask takılı sürücünün ve yolcunun en üst hizası koltukların en üst noktasından aşağıda olmalıdır. Aksi takdirde, baş dayama yastığı koltuk ile arka roll barın en üst noktası arasına yerleştirilmelidir.

8.6. Ağırlık

- a) Araç ağırlığı, sürücü hariç olmak üzere, en fazla **350 kilogram** ile sınırlandırılmıştır.
- b) Sürücü ağırlığı, sürücünün tam sürüş ekipmanı ve iletişim cihazları dahil toplam kütlesi olarak tanımlanmaktadır.
- c) Sürücü ağırlığı en az **70 kilogram** olarak belirlenmiştir.
- d) Sürücü ağırlığının asgari gereksinimleri karşılamadığı durumlarda, araca balast eklenmesi zorunludur. Balast olarak yalnızca Takım tarafından temin edilen ağırlık kaldırma diskleri veya dikdörtgen metal plakalar kullanılabilir. Alternatif balast türleri kabul edilmemektedir.
- e) Balast, tek bir paket halinde temin edilmelidir.
- f) Balast, sürücü bölmesinin dışında konumlandırılmalıdır. Teknik denetimler esnasında balast çevresine mühür uygulanacak olup, bu mühür etkinlik süresince muhafaza edilmelidir. Mührün zarar görmesi veya sökülmesi durumunda, ilgili araç yarışmadan diskalifiye edilecektir.
- g) Güvenlik standartları gereği, balastın araca sağlam bir şekilde sabitlenmesi, sürücü güvenliğinin teminat altına alınması açısından zorunludur.
- h) Balast ağırlığı, sürücü ve yedek sürücü arasından en hafif olan sürücü baz alınarak belirlenecektir.

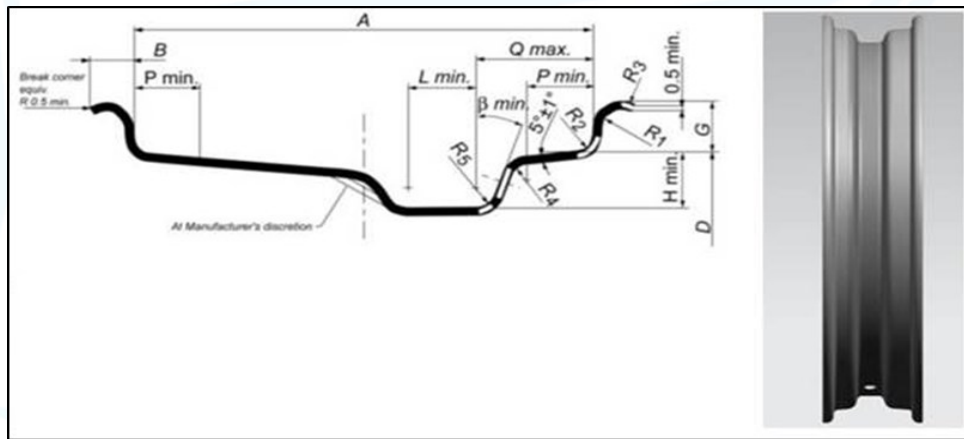
- i) Sürücüler (tam sürüş teçhizatı ve iletişim cihazları dahil) ve balastların tartımı, her deneme öncesinde veya sonrasında gerçekleştirilebilir.



Şekil 14. Uygun balast bağlama şekli ve uygun balast tipi örnekleri

8.7. Tekerler

- a) Araç tekerlekleri temel olarak göbek, jant ve lastik bileşenlerinden oluşmaktadır.
- b) Takımların **90/90-16** veya **90/90-17** ebatında lastik kullanması gerekmektedir. Araçta kullanılan tüm jantların ebatları birbirleriyle aynı olmak zorundadır. Uygun olan jant genişliği (Şekil 16'da "A ölçüsü" olarak gösterilmiştir.) ideal şartlarda **55 mm** olup, bu değer en fazla **63,5 mm** olabilir.



Şekil 15. Jant kesit ölçüleri

- c) Jant genişliği seçimi takımların yetkisindedir. Ancak yarış güvenliğini tehlikeye atan takımlar, yarışmadan diskalifiye edilir.

- d) Lastiklerin üretici tarafından belirlenen jant spesifikasyonlarına uygun olması ve lastik zemine temas eden yüzeyinde en az **1,6 mm** sırt derinliğinin sahip olması gerekmektedir.
- e) Lastiklere ısı uygulaması, fiziksel modifikasyon veya kimyasal işlem yapılması kesinlikle yasaktır.
- f) TÜBİTAK tarafından lastiklerin temin edilmesi durumunda, temin edilen lastiklerin kullanılması zorunludur. TÜBİTAK belirli bir model lastiğin kullanımını zorunlu kılabilir. Farklı bir lastik kullanımı durumunda takım diskalifiye edilir. TÜBİTAK'ın zorunlu kılacağı lastikler için aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir:
 - i. **90/90-16** ebatlı lastikte maksimum şişirme basıncı **33 psi** veya **2.3 bar**'dır. Araçlarda lastik basınç ölçülmesi durumunda, belirtilen basınç değerinden büyük bir değer tespit edilirse, takımın yarış hakkını kullanmış kabul edilir.
 - ii. **90/90-17** ebatlı lastikte maksimum şişirme basıncı **33 psi** veya **2.3 bar**'dır. Araçlarda lastik basınç ölçülmesi durumunda, belirtilen basınç değerinden büyük bir değer tespit edilirse, takımın yarış hakkını kullanmış kabul edilir.

9. GÜVENLİK DONANIMI

- a) Yarış pistinde diğer takımların araçlarına zarar verme potansiyeli olan, güvenlik açısından tehlikeli ve riskli araçlar yarıştan ihraç edilir.

9.1. Batarya Grubu Yerleşimi

- a) Batarya grubunun yerleştirileceği bölge, sağlam ve yangına en az 5 dakika dayanıklı, alev ve gaz geçişini engelleyecek bir duvar ile kokpitten ayrılmış olmalıdır.
- b) Batarya grubu ile kokpit arasında hiçbir geçiş noktası olmamalıdır. Yanmaz malzeme ile kabuk arasında boşluk kalması durumunda, bu boşluk ısıya dayanıklı metal esaslı bantlar ile kaplanmalıdır.

9.2. Batarya Grubu Güvenlik Şartları

- a) Yarışmalarda yalnızca lityum iyon temelli bataryaların kullanılması zorunludur. Lityum iyon temelli ifadesi, şarj edilebilen piller sınıfında yer alan ve her iki elektrotta lityumun tersinir reaksiyonlarına dayanan teknolojiyi ifade eder. Uygun hücre kimyaları örnekleri:

- LiNiMnCo (Lityum Nikel Manganez Kobalt)
- LiFePO₄ (Lityum Demir Fosfat)
- Li₄Ti₅O₁₂ (Lityum Titanat Oksit)

Lityum Polimer (LiPo) hücreler; polimer veya jel elektrolit kullanımları nedeniyle sızma, şişme ve termal kaçak riskleri taşıdığından, araç batarya paketlerinde kullanılmamalıdır.

- b)** Batarya paketi, bir kaza anında doğrudan darbe almayacak şekilde bir bariyer ile korunmalıdır.
- c)** Batarya grubu, kısa devre riskini önleyecek ve kimyasal sızıntı durumunda sızıntının dışarıya geçmesini engelleyecek yanmaz bir koruma kabı içinde, aracın içine yerleştirilmelidir.
- d)** Batarya paketi, alev ve gaz geçişini engelleyecek şekilde, sağlam ve sabitlenmiş bir duvar ile sürücü kompartmanından tamamen izole edilmelidir.
- e)** Bataryaya erişim, teknik kontroller sırasında ölçüm ve doğrulama yapılabilmesi için araç üzerindeki herhangi bir bileşenin (kaput, motor, koltuk, BMS vb.) sökülmesine gerek kalmadan sağlanmalıdır.
- f)** Koruma kabı, en az 8 mm çapında 8.8 kalite cıvata ve somunlarla aracın şasi tabanına monte edilmelidir. Montaj bağlantıları ve sabitleme noktaları, olası bir çarpışma durumunda dahi konumlarını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
- g)** Batarya paketinde yüksek akım ve kısa devre koruması için sigorta bulunması zorunludur. Pakete müdahale gerektiğinde güvenliğin sağlanması amacıyla manuel kesici (örneğin service disconnect) bulunmalıdır.
- h)** Pillerin birleştirilmesi sırasında; kaynak yöntemleri (punta, lazer, ultrasonik, direkt vb.) veya vidalı sistemler kullanılmış ve piller batarya kutusuna sabitlenmiş olmalıdır.
- i)** Her batarya paketinde, batarya sıcaklığını ölçmek için en az iki adet yerleşik sıcaklık sensörü ve testler için ek bir sıcaklık sensörü bulunmalıdır. Batarya sıcaklığı kritik seviyeye ulaştığında, sistem sesli ve ışıklı uyarı vermelidir; sesli uyarının 2 metre mesafeden en az 80 dB duyulabilir olması gerekmektedir. İdeal şartlarda, sistem 55°C’de uyarı verip 70°C’de kapanmalıdır; ancak sensör konumu, paketleme yöntemi ve hücre kimyası farklılıkları, bu değerlerin 15°C sabit aralık içinde değişkenlik göstermesine neden olabilir.
- j)** Her batarya paketi üzerinde “yüksek gerilim” uyarı işaretleri yer almalıdır. Bataryanın araç içindeki konumu, araç kabuğu üzerinde bulunan yüksek gerilim işareti ile açıkça belirtilmelidir.
- k)** Batarya %100 dolu durumda iken açık devre gerilimi 150 V’u aşmamalıdır.
- l)** Batarya çıkışında, kolay erişilebilir ve görülebilir bir konumda, hızlı tip bir sigorta bulunmalıdır. Sigorta üzerinde yer alan etiket veya soğuk damga bilgileri açık ve okunabilir olmalıdır.
- m)** Sigorta akım değeri aşağıda verilen formüle göre uygun olmalıdır;

$$\text{Voltaj} \times \text{Sigorta Akımı} \leq 5\text{kW}$$

9.3. Yakıt Hücresi Yerleşimi

- a)** Hidromobil kategorisindeki araçlarda, yakıt hücresinin yerleştirileceği bölge sağlam ve yangına en az beş (5) dakika dayanıklı bir perde) ile kokpitten ayrılmalıdır.

9.4. Batarya Grubu ve Yakıt Hücresinin Birlikte Yerleşimi

- a) Hidromobil kategorisinde yarışacak araçlarda, batarya grubu ile hidrojen gaz bağlantı hatları (hortum, vana vb.) kesinlikle birbirinden ayrılmalıdır. Bu amaçla;
 - i. Batarya grubu ve hidrojen gazları araç içerisinde farklı yerlerde (örneğin aracın önünde ve arkasında) konumlandırılmalıdır.
 - ii. Batarya grubu ve hidrojen gazları, yangına dayanıklı malzeme kullanılarak ayrılmalıdır.

9.5. Emniyet Kemerleri

- a) Hem sürücü hem de yolcu tarafında emniyet kemeri kullanımı zorunludur.
- b) FIA standartlarına göre beş noktadan sabitlenen bir emniyet kemeri kullanmak gereklidir.
- c) FIA standartlarını karşılamayan emniyet kemerleri, güvenlik kurallarının ihlali olarak kabul edilerek diskalifiye sebebi sayılır.
- d) Emniyet kemeri, sürücünün gövdesinin yukarı veya ileri hareket etmesini önlemelidir. Emniyet kemerindeki herhangi bir gevşeklik, emniyet kemeri uzunluk ayarlayıcısı kullanılarak ayarlanmalıdır.
- e) Ayarlayıcı, bağlantı noktasına mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Kasık kayışı montaj noktası gövdenin altında olmalı ve en üstteki kayışlar sürücünün omzunun üst kısmının altına doğru monte edilmelidir.
- f) Emniyet kemeri, sürücünün kaza yapmasını önlemek için her zaman yeterince sıkı takılmalı ve sabitlenmelidir.
- g) Her emniyet kemeri montaj noktası, herhangi bir yönde **200 N**'luk bir kuvvete dayanıklı olmalıdır.
- h) TÜBİTAK tarafından kemerlerin temin edilmesi durumunda, temin edilen kemerlerin Şekil 17'da gösterildiği gibi beş noktadan uygun bağlantı elemanları ile kullanılması zorunludur. Temin edilen kemerlerin kullanılmaması diskalifiye sebebidir.



Şekil 16. Emniyet kemeri

9.6. Kask, Yarış Tulumu, Eldiven ve Ayakkabı

- a) Yarış esnasında kullanılacak kaskların iç kısımları yanmayı geciktirici malzemeden yapılmış olmalıdır. Kasklar, en az baş, yüz, kulak ve boyun kısmını darbelere karşı koruyacak formda olmalıdır. Sadece baş kısmını koruyan bisiklet kaskı kabul edilmez.
- b) Kask üzerindeki sertifikasyon etiketleri okunabilir olmalıdır. Kask iç ve dış yüzeyinde kırık veya çatlak bulunmamalıdır. Yarım (three quarter) veya kapalı (fullface) kask kullanılmalıdır.
- c) Seçilen kask modelinde açılır kapanır özellikli vizör bulunması zorunludur ve yarışmacının güneş gözlüğü veya numaralı gözlük dışında koruyucu gözlük takması yasaktır.



Şekil 17. Kabul edilecek ve edilmeyecek kask örnekleri

- d) Yanma/tutuşma anında sürücüyü koruyacak şekilde yarışlar için özel olarak imal edilmiş, FIA sertifikasına sahip yarış tulumu kullanılır (bkz. Şekil 19.a. ve 19.b.).
- e) Eldiven ve ayakkabı için yanmaz malzeme, deri vb. muadilinin/alternatifinin kullanılması uygundur. Bu özelliklerde olmayan donanım kabul edilmez.



Şekil 18.a. Yarış tulumu



Şekil 19.b. Yarış eldiveni

Tablo 1. FIA onay durumu

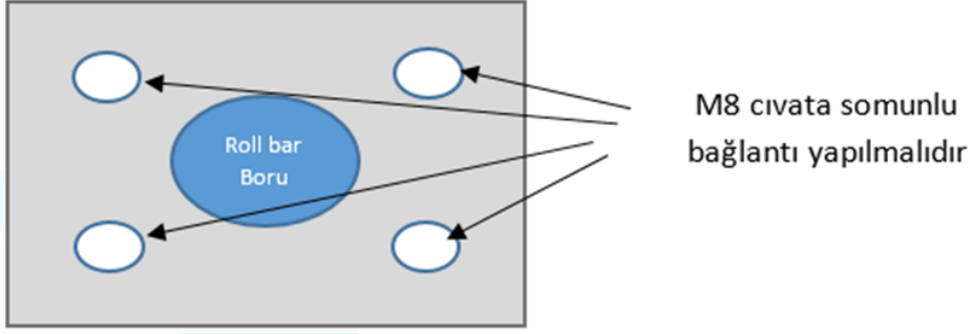
Ekipman	FIA Onayı Durumu
Eldiven	Zorunlu değil
Ayakkabı	Zorunlu değil
Kask	Zorunlu değil
Sürücü Koltuğu	Zorunlu
Tulum	Zorunlu

9.7. Yangın Söndürücüler

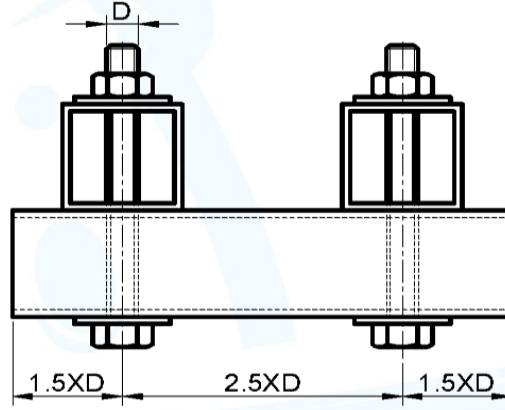
- a) Araçlarda bir adet 2 kg veya iki adet 1 kg yangın söndürücü bulundurmak zorunludur. Söndürücü madde özellikle C tipi yangınlara uygun, kuru kimyevi toz olmalıdır.
- b) Teknik kontrollerde, yangın söndürücülerin sürücünün kolayca ulaşabileceği bir yerde, sabitlenmiş ama yerinden çıkarılabilen ve son kullanma tarihi geçmemiş olup olmadığına bakılır.
- c) Tüm yangın söndürücülerin basınç seviyeleri hem teknik kontrol sürecinde hem de yarış başlamadan önce teknik ekip tarafından kontrol edilir.

9.8. Roll Barlar ve Roll Cage

- a) Roll barlar ve roll cage araç bütününden bağımsız bir şekilde sürücü ve yolcunun bir kazada zarar görmemesi için kafes yapısında tasarlanması gerekmektedir.
- b) Roll barlar, araç tabanına dik olacak şekilde araç şasisine en az dörder noktadan kaynak veya cıvata somun bağlantısı ile bağlanmalıdır.
- c) Cıvatalar arası mesafe en az **2.5D** ve kenarlardan içeri en az **1.5D** olmak zorundadır.
- d) Kullanılan cıvatalar en az **metrik 8** ve **8.8 kalite** olmak zorundadır.



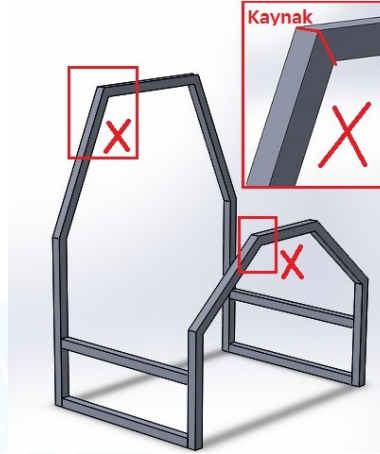
Şekil 20.a. Şasi bağlantı noktası plakası.



Şekil 20.b. Cıvataların boyutlandırması.

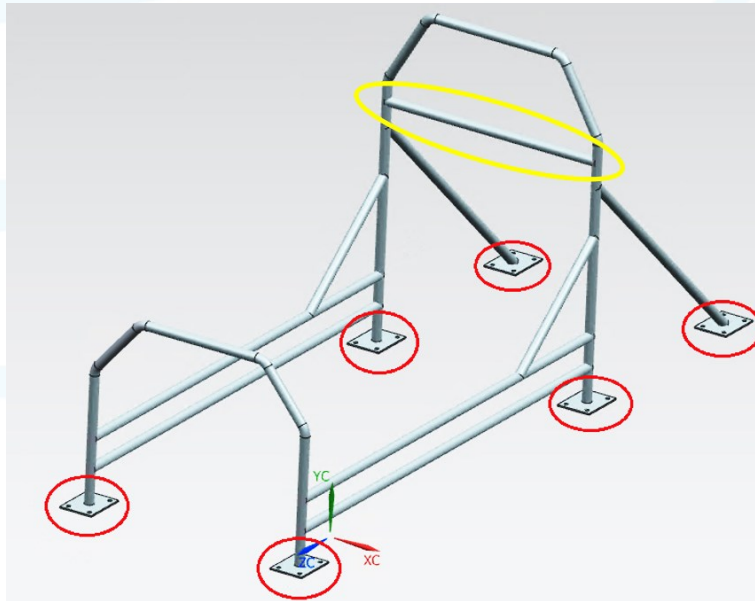
Şekil 19. Şasi bağlantı nokta ve cıvata bağlantı yapıları

- e) Roll bar ve roll cage için kullanılan profiller kapalı, haddelenmiş boru veya kutu profil olmak zorundadır. Açık profil ve kaynak ile kapatılmış profiller kabul edilmez.
- f) Roll bar ve roll cage olarak kullanılacak profiller için, boru profillerin en az **30 mm** çapında ve en az **1,5 mm** et kalınlığına, kutu profillerin ise en az **25x25 mm** ölçülerinde ve en az **1,5 mm** et kalınlığına sahip olmaları zorunludur.
- g) Alüminyum, karbon fiber ve bal-peteği (honeycomb) malzemeden yapılan araç şasilerinin roll bar ve roll cage olarak kullanımı kabul edilmez.
- h) Roll bar ve roll cage malzemesi olarak çelik ve çelik türevi malzemelerin kullanımı zorunludur. İlgili malzemeler en az **200 MPa** akma dayanıma sahip olmalıdır.
- i) Roll bar ve roll cage üretiminde çelik ve çelik türevi haricinde malzeme kullanıldığı tespit edilen takımların yarışa katılmasına kesinlikle izin verilmez
- j) Roll barlar tek parça profilden yapılmalı ve ek bağlantı yapılarak uzatılan roll bar tasarımları kabul edilmez.
- k) Kabul edilmeyen roll bar tasarımı Şekil.21’de gösterilmiştir.



Şekil 20. Roll Bar/Roll Cage kaynak birleşim nokta örnekleri

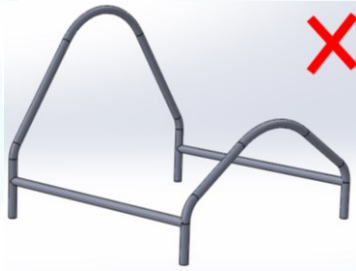
- l)** Roll bar ve roll cage üzerine, birbirine bağlandığı noktalar dışında delik açılmaz veya kaynak yapılamaz. Ağırlığı azaltmak için delik açmak güvenlik ihlalden ihraç sebebidir.
- m)** Arka roll bar'a kemer bağlantısı için Şekil 22'de sarı ile yuvarlak içerisinde alınmış bağlantı profili kaynatılmalıdır.
- n)** Roll barın aracın tabanından başlaması ve tabana bağlı olması zorunludur.
- o)** Roll bar ve roll cage, şasesden bağımsız bir ünedir ve bütün elemanları kapalı kesit olmak zorundadır. Her iki koltuk için ortak bir roll bar yapılması gereklidir.
- p)** Sürücünün roll cage'e en yakın kısmı ile roll cage'in araç tabanına bakan yüzeyi arasındaki mesafenin en az **20 cm** olması gerekir.
- q)** Örnek roll bar ve roll cage tasarımı Şekil 22 'de verilmiştir.



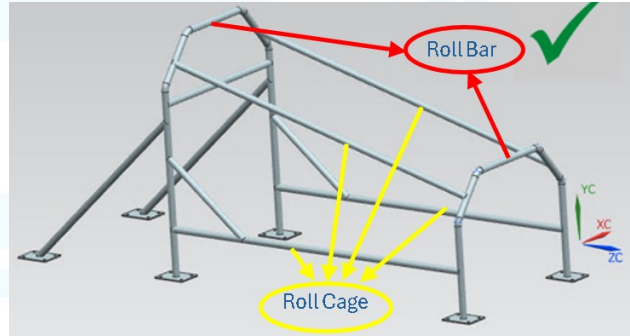
Şekil 21. Örnek roll bar ve roll cage tasarımı

(Ön ve arka rol bar kemer arka bağlantı borusu ve destekler ile olması gereken tasarım)
(Sadece örnektir, kurallarda belirtilen şartları sağladığı sürece farklı tasarımlar yapılabilir)

- i. Kırmızı ile yuvarlak içine alınmış bağlantılar kaynak veya en az **M8, 4'er adet** cıvata somun bağlantısı ile şasiye bağlanmalıdır
 - ii. Roll barlar ve roll cage uygun çapta boru veya kutu profilden, profil formu korunacak şekilde büküm yapılmalıdır.
 - iii. Kırmızı ile yuvarlak içerisine alınmış roll bar şasi bağlantı noktaları haricindeki tüm roll bar ve roll cage bağlantı noktalarında kaynaklı birleşim kullanılmalıdır.
 - iv. Roll barın roll cage ile bağlandığı nokta ile roll barın en yüksek noktası arasında **50 cm**'den fazla mesafe var ise ön ve arka roll bar'lar arasına bir destek kaynatılmalıdır.
 - v. Araç şasisi metal ise roll bar şasi bağlantı noktalarında kaynakla birleştirme kullanılabilir.
 - vi. Roll bar ve roll cage'ler üzerine yapılacak olan kaynak bağlantıları için kaynak kalınlığı **3 mm**'den az olmamak şartıyla kesintisiz kaynak olmak zorundadır.
- r) Roll cage, ön ve arka roll bar arasına kaynatılmış destekten ziyade şaseden bağımsız olarak tasarlanmış ve üretilmiş sürücüyü sarmalayan bir çerçeve niteliğinde olmalıdır.
- s) Sürücü ve yolcu araç içerisinde iken roll bar ve roll cage'lerin oluşturduğu kafes yapısının içerisinde olmalıdır.

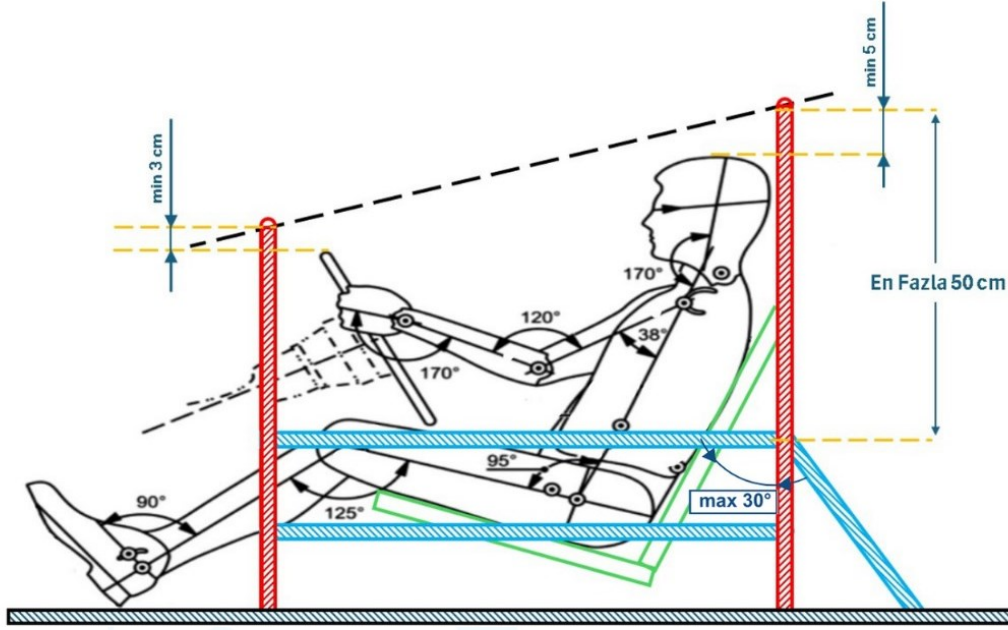


Şekil 23.a. Roll bar/Roll cage-I.



Şekil 23.b. Roll bar/Roll cage-II.

Şekil 22. Roll bar/Roll cage yapıları



Şekil 23. Araç içerisinde pilotun oturuş pozisyonu ve roll barlar ile koltuğun konumu

- t)** Roll barlar, araç tabanına dik olacak şekilde araç şasisine bağlanmalıdır.
- u)** Ön roll bar, direksiyon simidinin en üst noktasının en az **3 cm** üzerinde olmalıdır.
- v)** Arka roll bar, pilot kasklı hâlde yarış pozisyonunda otururken kaskın en az **5 cm** üzerinde olmalıdır.
- w)** **50 cm**'den uzun desteksiz roll bar tasarımı güvenlik ihlali ile elenme sebebidir.
- x)** Şasiye sabitlenmiş sürücü koltuğu düşeyle en fazla **30 derece** açı yapıyor olmalıdır.
- y)** Pilot kasklı hâlde yarış pozisyonunda otururken, kaskın tepe noktası iki roll bar'ın üst noktaları arasına çizilen hayalî düz çizginin altında kalmalıdır.
- z)** Sürücünün araç içerisindeki sürüş pozisyonu Şekil 18'de verilen açı değerlerine uygun olmalıdır.
- aa)** Yarış esnasında kasklı pilotun kaskının roll barın üzerinde olduğu gözlemlenirse takım yarıştan diskalifiye edilir.

9.9. Şasi

- a)** Şasi, aracın motor, süspansiyon, direksiyon ve fren gibi sistemlerin uygun ve güvenli bir şekilde bağlanabilir yapıda tasarlanmalıdır.
- b)** Araç şasileri çelik, alüminyum, karbon fiber, bal-peteği (honeycomb) vb. malzemelerden yapılabilir.
- c)** Araç şasileri, üzerine bağlanacak olan sistemlerden gelen kuvvetleri taşımalı ve uygun sağlamlıkta olmalıdır.

- d) Teknik kontroller sırasında araç şasisleri kontrol edilip, güvenli bulunmayan takımların yarışa katılmasına kesinlikle izin verilmez.
- e) Araçta sürücü ve yolcuya zarar verebilecek yükler bulunuyor ise (Ör: yedek lastik, şarj kablosu, alet çantası vb.) bu yüklerin araç içerisinde bulundukları yerlere sıkıca sabitlenmelidir.

9.10. Geri Görüş

- a) Kokpitin her iki yanında, her biri en az 50 cm² yansıtma alanına sahip dikiz aynalarının bulunması zorunludur.
- b) Teknik kontrollerde, aracın arkasından gösterilecek yazıyı sürücünün aynalar aracılığıyla görüp söylemesi beklenir.
- c) Aracın en arka noktasından 5 m geriye ve aracın tam ortasına gelecek şekilde bir levha yerleştirilip sürücünün bu levhada yazan rakamları görebiliyor olması beklenir. Levha yerden 1 m yükseklikte konumlandırılır. Ayrıca, levha yatay A4 kâğıdı boyutundadır ve üzerinde farklı rakamlar bulunur.

9.11. Çekme Halkaları

- a) Aracın ön ve arkasında, en az 20 mm iç çapa sahip, şasiye tutturulmuş, kolay ulaşılabilir konumda kırmızı veya sarı boyalı ve dışarıdan görülebilir birer çelik halka bulunmalıdır.
- b) Arka çekme halkasının konumu, aks açıklığının tam ortasına hizalanmalıdır. Arka çekme halkasının araç dinamiğini bozmayacak şekilde konumlandırılması önemlidir.

9.12. Ön Cam, Pencere ve Silecekler

- a) Çarpışma anında dağılmayacak (Pleksiglas, polikarbonat veya metal örgülü) cam kullanılmalıdır. Cam kullanılması durumunda, sürücünün görüşünü engellemeyecek geçirgen bir camın olması gerekmektedir.
- b) Araçta sürücünün görüş alanını artırmak amacıyla her iki yanda pencere bulunmalıdır.
- c) Ön cam için silecek bulundurmak zorunludur. Ancak sileceği olmayan takımlar ceza puanı ile katılabilir (bkz. Ek 1: Ceza Listesi). Teknik kontrollerde, cam sileceğinin, herhangi bir yardım olmadan, sürücünün görüş alanını temizleyecek şekilde, en az 5 defa sürekli olarak hareket edebilmesi beklenir.

9.13. Kokpit

- a) Uzun mesafeli sürüşlerde dahi sürücüyü yormayacak şekilde tasarlanmalıdır. Araç sürmek için gereken ana ekipman, sürücünün bedenini aşırı hareket ettirmeden ve emniyet kemerini çözmeden kolayca kullanabileceği şekilde tasarlanmalıdır. Kokpit, içeriye yeterli miktarda temiz hava sağlayacak yapıda olmalıdır.
- b) Sürücü ve yolcu için kokpit rahat ve ergonomik bir yapıda olmalıdır.

- c) Sürücü ve yolcu araç içerisinde sürüş pozisyonunda iken kokpit içerisinde hiçbir yere sıkışmamalıdır.
- d) Kokpite başkalarının yardımına gereksinim olmadan giriş-çıkış sağlanmalıdır. Araçlarda sürücü en fazla 10 saniye içinde yardımsız olarak araçtan çıkabilmelidir (bkz. Acil Tahliye).

9.14. Direksiyon

- a) Türkiye’de ve yarış sırasında trafik soldan aktığı için aracın soldan direksiyonlu olması gerekir.
- b) Direksiyon sisteminin kapalı simit formunda olması zorunludur. Joystick ve benzeri açık kontrol mekanizmaları kullanılamaz.
- c) Teknik kontrollerde direksiyonun sabitlenmesine, ön roll barın altında olmasına, kolay döndürülebiliyor olmasına bakılır.
- d) Direksiyonun döndürülmesi esnasında direksiyon simidi mukavemetini korumalı ve esneme, eğilme, burulma olmamalıdır.
- e) Direksiyon simidi üzerinde 7 dereceden fazla boşluk olması durumunda takım diskalifiye edilir.
- f) Direksiyon sistemi her iki yönde aşırı yönlendirme neticesinde kilitlenmeye engel olacak sınırlamalara sahip olmalıdır.
- g) Direksiyon sistemi kremayer-pinyon yapıda olmalıdır. Aracın şasisine mekanik (civata-somun) olarak bağlı ve oynamaz durumda olmalıdır. Direksiyon sisteminde kullanılan somun-civata bağlantılarında güvenlik teli veya fiberli somun kullanılmalıdır.
- h) Direksiyon sisteminde zincir-dişli elemanlarının kullanılması yasaktır.
- i) Direksiyon açısı, koltuk pozisyonuna göre sürücü hareketlerine engel olmayacak veya kuvvet aktarımını zorlaştırmayacak şekilde tasarlanmalıdır.

9.15. Temel İşlevli Araç Parçaları

- a) Takımlar, temel araç parçalarını tasarımlarına özgü olarak yaptıklarından, Kurallar Kitapçığında bu parçalar ile ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmemiştir.
- b) Dinamik sürüş testi performansı ile temel parçaların kontrolü yapılmaktadır. Temel işlevli parçalar ile ilgili hususlar aşağıda sıralanmıştır:
 - i. Frenleme ve sürüş kontrol cihazları, yük taşıyan parçalar, tekerlek süspansiyonu, emniyet kemeri sabitleme noktaları gibi parçaların kalitesine özel önem gösterilmelidir. Mümkün olan her yerde, tescilli standart parçalar kullanılmalıdır.
 - ii. Vidalar yeterli uzunlukta olmalı ve kendiliğinden gevşememelidir.

- c) Temel işlevli parçalar ile ilgili teknik kontrollerde yarış ve sürücü güvenliğini riske atacak durumların tespit edilmesi durumunda, takımlardan düzenleme talep edilir.

9.16. Yaralanma Riskinin Azaltılması

- a) Parçaların aracın içinde çıkıntı yapmasından kaçınılmalıdır. Sivri ya da keskin kenarlara izin verilmeyeceğinden, bu kısımlar yeterli düzeyde yastıklanmalıdır. Aynı şekilde araç dışındaki sivri kenarlar da yeterli biçimde örtülmeli veya yastıklanmalıdır. Aracın örtülemeyen kısımları, sarı ve siyah tanıtıcı işaretlerle gösterilmelidir.
- b) Araç içinde oturan sürücüye ve diğer araçlara risk oluşturabilecek unsurlar, gözle muayene ile kontrol edilir.

9.17. Korna

- a) Araçta üç saniye süreyle 80 dB(A) düzeyinde kesiksiz çalabilen tescilli bir akustik korna olmalıdır.
- b) Teknik kontrollerde, sürücünün kornaya 3 saniye süre ile basması istenir ve 2 m mesafeden ses ölçer ile ölçüm yapılır.

9.18. Hız Göstergesi

- a) Sürücünün görüş alanı içinde yer alacak bir hız göstergesi bulunmalıdır.
- b) Hız göstergesi, teknik kontrollerde, dinamik sürüş test alanında yapılacak sürüş esnasında zorunlu olan telemetri bilgisayarından kontrol edilir.
- c) Telemetri bilgisayarında hız bilgisini gösteremeyen takımlar, harici hız göstergesi (örneğin, bisiklet hız göstergesi vb.) kullanarak ceza puanı ile yarışa katılabilir (bkz. Ek 1: Ceza Listesi). Hız gösterimi için cep telefonu kullanılamaz.

9.19. Stop Lambası ve Far

- a) Aracın arka kısmına, gündüz en az 25 m uzaktan görünebilecek şekilde, kırmızı ışık veren ve frene tam ya da yarım basma durumunda devreye girecek iki adet stop lambası konulmalıdır.
- b) Teknik kontrollerde 25 m mesafeden stop lambalarının rahatlıkla görülebiliyor olup olmadığı kontrol edilir. Fren pedalına basıldığı anda fren lambasının yanması gerekir. Fren pedalı üzerine yerleştirilen buton vasıtasıyla fren lambasının aktive edilmesi uygun değildir.
- c) Aracın ön kısmına, gündüz en az 25 m uzaktan görünebilecek şekilde, beyaz ışık veren iki adet far konulmalıdır. Teknik kontrollerde 25 m mesafeden iki farın rahatlıkla görülebip görülemediği kontrol edilir. Teknik kontrollerde, farların sürücünün basacağı bir düğme ile açılıp kapanabilmesi istenir.

9.20. Geri Gidiş

- a) Araç sadece kendi tahrik gücü ile geri gidebilmelidir. Geri dönüş kontrolü dinamik sürüş testinde yapılır.

9.21. Araç İçi Kamera

- a) Araç içerisine kokpiti, direksiyonu ve yolu görebilecek şekilde en az 1 adet kamera yerleştirilmesi gerekmektedir.
- b) Kameranın ses kaydetme özelliği de bulunmalıdır.
- c) Kamera için harici güç kaynağı kullanımı yasaktır. Kameranın dahili bataryası kullanılabilir.
- d) Kamera görüntü kalitesi en az 1080p olmalıdır.
- e) Kamera roll bar'a sabitlenebilir.
- f) Yarış sonu kamera kayıtlarının saklanması/sisteme yüklenmesi takımların sorumluluğundadır ve kontrolü takım tarafından gerçekleştirilir.
- g) Kayıt ekranında yarışın yapıldığı tarih ve saat doğru bir şekilde görünmelidir.
- h) Kamera kaydı, yarış başladığında başlatılmalı ve yarış sonu sonlandırılmalıdır.
- i) Yarış kaydını yapmayan/yüklemeyen takımlara ceza puanı verilir. (bkz. Ek 1: Ceza Listesi).

9.22. Acil Tahliye

- a) Kapi, koltuk, kemer, kask, yarış tulumu, eldiven ve ayakkabı kontrolünden geçen takımların antrenman turları veya yarış sırasında yaşayabilecekleri tehlikeli durumlarda aracı hızlı bir şekilde terk edebildiklerini kontrol etmek amacıyla acil tahliye testi yapılır.
- b) Acil tahliye testinde, sürücü ve takımdan bir kişi (tercihen yedek sürücü), yarış kıyafetlerini (kask, yarış tulumu, eldiven ve ayakkabı) giymiş bir şekilde, emniyet kemerlerini takılı halde, sürücünün elleri direksiyonda ve aracın kapıları kapalı durumdayken verilen komut sonrasında, dışarıdan yardım almadan aracı 10 saniye içinde terk etmelidir.

9.23. Logolar

- a) TÜBİTAK tarafından takımlara bildirilecek kısımlara yarışa ait logoların yapıştırılması gerekir. Kullanılacak logolar kayıtlar sırasında TÜBİTAK tarafından dağıtılır.
- b) Logo kontrol edilir, logolar uzaktan görülebilen bir yerde bulunmalıdır.
- c) Elektrikli Araç Yarışları Bayrak/Logo Gereklilikleri:
 - i. Konumlandırma: Aracın sağ kapi, sol kapi ve ön kısmının dış yüzeyinde bulunmalıdır.

ii. Boyut Standardı: 30 x 30 cm.

d) Yarış Numarası Plakası Gereklilikleri:

i. Konumlandırma: Aracın sağ kapı, sol kapı ve ön kısmının dış yüzeyinde bulunmalıdır.

ii. Boyut Standardı: 20 x 25 cm.

e) Teknik Kontrol Plakası Gereklilikleri:

i. Konumlandırma: Aracın ön sağ kapısının dış yüzeyinde bulunmalıdır.

ii. Boyut Standardı: 20 x 25 cm

10. TAKIM GELİŞİM VE TEKNOLOJİK OLGUNLUK DEĞERLENDİRME VIDEOSU

Takım Gelişim ve Teknolojik Olgunluk Değerlendirme Videosu, sadece Alt Sistem Kontrol Videosundan oluşur. Bu video yarışmaya devam edebilme yeterliliğini belirleyen ön eleme aşamasıdır.

10.1. Alt Sistem Kontrol Videosu

Alt Sistem Kontrol Videosu, aracın temel teknik mimarisinin ve ana alt sistemlerinin doğrulanmasını amaçlayan zorunlu bir teknik dokümantasyondur.

- a) Değerlendirme videosu başvuru sistemine yüklenir.
- b) Test videosundan başarısız olan takım, Takım Gelişim ve Teknolojik Olgunluk Değerlendirme aşamasından başarısız sayılır ve yarışmaya devam edemez.
- c) Bu aşamada araçların nihai formda tamamlanmış olması zorunlu değildir. Kabuk, kaporta, cam, estetik parçalar ve benzeri tamamlayıcı unsurların eksik olması değerlendirmeyi etkilemez.
- d) Video, yarışma resmi kurallarında belirtilen teknik kriterlere uygun olarak hazırlanmalı ve belirtilen süre içerisinde başvuru sistemine yüklenmelidir.
- e) Videoda gösterilen araç ve sistem bileşenlerinin başvuru yapılan araca ait olması zorunludur. Farklı bir araca ait bileşen kullanıldığının tespiti halinde ilgili takım diskalifiye edilir.
- f) TÜBİTAK, gerekli gördüğü durumlarda ek açıklama, ek video veya doğrulayıcı bilgi talep etme hakkını saklı tutar.
- g) Belirtilen video kriterlerini karşılamayan veya süresi içinde yükleme yapmayan takımların başvuruları geçersiz sayılır.

10.1.1. Video Kuralları

- a) Alt Sistem Kontrol Videosu, Takım Gelişim ve Teknolojik Olgunluk Değerlendirme sürecinin zorunlu bileşenlerinden biridir ve eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir.
- b) Test videosunda aşağıdaki isterlere uyulmalıdır.

- i. Video kesintisiz olarak kaydedilmeli ve kendini tanııtma bölümü dahil olmak üzere herhangi bir durdurma, kesme, ekleme, hızlandırma/yavaşlatma veya kamera açısı değiştirme gibi post-prodüksiyon işlemlerine kesinlikle izin verilmez.
- ii. Test sırasında hızlandırma, yavaşlatma veya farklı kameralar ile görüntü açısında değişiklikler yapılmamalıdır.
- iii. Birden fazla kamera açısı kullanılacaksa, bu açılar videonun başlangıcından itibaren eş zamanlı şekilde yer almalıdır. Sonradan eklenen kamera görüntüleri değerlendirmeye alınmaz.
- c) Görüntü kalitesi kritik bir değerlendirme kriteridir. Düşük ışık, bulanıklık veya teknik bozukluk içeren videolar TÜBİTAK tarafından geçersiz sayılabilir.
- d) Video çekimlerinin kalitesi ve uygun açılardan kaydedilmesi konusundaki sorumluluk tamamen yarışmacı takıma aittir.
- e) Video kaydı sırasında araç ve ilgili alt sistem bileşenleri açık, net ve eksiksiz şekilde görünür olmalıdır.
- f) Görüntülenen sistem parçalarının başvuru yapılan araca ait olması zorunludur; farklı bir araca veya projeye ait bileşenlerin kullanıldığı tespit edilen videolar geçersiz sayılır.
- g) Video süresi en fazla 7 dakika olmalıdır.
- h) Video, onaylı bir çevrim içi video platformuna (YouTube ve benzeri video platformları) yüklenmeli, bağlantı ise sisteme eklenmelidir. (Google Drive, E-posta, Dosya yükleme siteleri ve buna benzer yollar geçerli sayılmayacaktır.)
- i) Video çekim süreçlerindeki güvenlik önlemlerinin uygulanması ve denetimi iletişim sorumlusunun yetki ve sorumluluğundadır.
- j) Videoların belirtilen formatta yüklenmesinin sağlanması, iletişim sorumlusunun yetki ve sorumluluğundadır.
- k) Test videosu yüklemeyen veya eksik içeriğe sahip video yükleyen takımın başvurusu geçersiz sayılır ve yarışmadan diskalifiye edilir.

10.1.2. Videonun İçeriği

- a) Alt Sistem Kontrol Videosunda aşağıdaki unsurlar açık ve anlaşılır bir şekilde gösterilmeli ve anlatılmalıdır.
 - Araç mimarisi (blok diyagram veya sistem şeması)
 - Güç aktarım sistemi
 - Batarya ve Batarya Yönetim Sistemi (BMS)
 - Şasi ve mekanik yapı
 - Kontrol ve yazılım altyapısı

10.1.3. Videonun Uygulanışı

a) Video, takım kaptanının kamera karşısında;

- Adını ve soyadını,
- Takım adını,
- Kategorisini,
- Videonun adını (Alt Sistem Kontrol),
- Güncel tarihlerde bir Bilim ve Teknik Dergisini,
- Aracını ve pilotunu,

Açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmesi ile başlamalıdır.

i. Aracı tanıtırken, aracın tamamını kapsayacak şekilde kısa bir genel görüntü sunulmalıdır (yakın plan değil, araç bütünü görülecek şekilde).

b) Takım, aracın genel sistem mimarisini blok diyagram veya şema üzerinden tanıtmalıdır. Bu bölümde en az aşağıdaki unsurlar açıklanmalıdır:

- Enerji kaynağı,
- Güç aktarım yolu,
- Kontrol sistemleri,
- Ana güvenlik bileşenleri.

c) Şema üzerinden yapılan anlatım sonrasında, kamera gerçek araç üzerine yönlendirilerek ilgili sistemlerin araç üzerindeki fiziksel konumları gösterilmelidir.

d) Her alt sistem, mümkünse o sistemden sorumlu ekip üyesi tarafından tanıtılmalıdır.

e) Tanıtım sırasında sistem, aşağıdaki başlıklar altında anlatılmalıdır:

- i.** Amacı,
- ii.** Temel teknik özellikleri,
- iii.** Araç içerisindeki konumu,

f) Kısaca tanıtılması gereken ana alt sistemler şunlardır:

- Güç Aktarım Sistemi
(Motor, motor sürücüsü vb.)
- Batarya ve Batarya Yönetim Sistemi (BMS)
(Hücre yapısı, modül, paketleme, koruma sistemleri, sigortalar)
- Şasi / Mekanik Yapı
(Şasi tasarımı, bağlantı noktaları, yapısal güvenlik unsurları)
- Kontrol ve Yazılım Sistemi
(Araç kontrol ünitesi, veri izleme, güvenlik yazılımı, haberleşme altyapısı)

- g) Anlatım sırasında ilgili parçalar net şekilde kadrage alınmalı, sistem bileşenleri açık biçimde gösterilmelidir.

11. TEKNİK ONAY VİDEOSU

Teknik Onay Videosu; Teknik Onay Videosu, Dinamik Sürüş Testi Videosu ve Fren Testi Videosu olmak üzere üç ayrı test videosundan oluşur. Bu videolar birlikte değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda yetersiz bulunan takımlar elenir.

- a) Değerlendirme videoları üç ayrı test videosu olarak başvuru sistemine yüklenir. Ancak bu videolar bir bütün olarak değerlendirilir ve tek bir aşama kapsamında ele alınır.
- b) Üç test videosundan herhangi birinde başarısız olan takım, Teknik Onay aşamasından başarısız sayılır ve yarışmaya devam edemez. Takımların yarışmaya devam edebilmesi için üç test videosunu da başarıyla tamamlaması zorunludur.
- c) Teknik Onay Videosu aşamasında araç; tamamlanmış, yarışmaya hazır ve nihai versiyon halinde olmalıdır. Araçta eksik güvenlik bileşenleri, tamamlanmamış sistemlerin veya parçaların tespiti halinde takım Teknik Onay aşamasından başarısız sayılır ve elenir.
- d) Videolar, yarışma resmi kurallarında belirtilen teknik kriterlere uygun olarak hazırlanmalı ve belirtilen süre içerisinde başvuru sistemine yüklenmelidir.
- e) Videolarda gösterilen araç ve sistem bileşenlerinin başvuru yapılan araca ait olması zorunludur. Farklı bir araca ait bileşen kullanıldığının tespiti halinde ilgili takım diskalifiye edilir.
- f) TÜBİTAK, gerekli gördüğü durumlarda ek açıklama, ek video veya doğrulayıcı bilgi talep etme hakkını saklı tutar.
- g) Belirtilen video kriterlerini karşılamayan veya süresi içinde yükleme yapmayan takımların başvuruları geçersiz sayılır.

11.1. Dinamik Sürüş Testi Videosu

Dinamik Sürüş Testi videosu, aracın manevra kabiliyetlerini ve dinamik performans ölçümlerini belgelemek amacıyla hazırlanmaktadır.

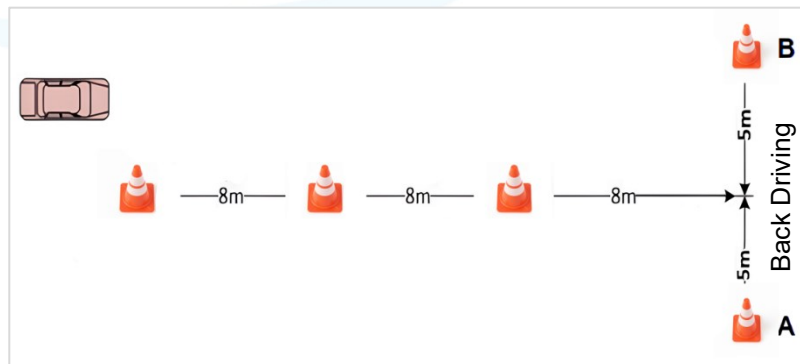
11.1.1. Video Kuralları

- a) Dinamik Sürüş Testi Videosu, Teknik Onay sürecinin zorunlu bileşenlerinden biridir ve ilgili değerlendirme aşamasında diğer video dokümanları ile birlikte eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir.
- b) Test videosunda aşağıdaki gerekliliklere uyulmalıdır:
 - i. Video kesintisiz olarak kaydedilmeli ve kendini tanıtırma bölümü dahil olmak üzere herhangi bir durdurma, kesme, ekleme, hızlandırma/yavaşlatma veya kamera açısı değiştirme gibi post-produksiyon işlemlerine kesinlikle izin verilmez.

- ii. Test sırasında hızlandırma, yavaşlatma veya farklı kameralar ile görüntü açısında değişiklikler yapılmamalıdır.
- iii. Birden fazla kamera açısı kullanılacaksa, bu açılar videonun başlangıcından itibaren eş zamanlı şekilde yer almalıdır. Sonradan eklenen kamera görüntüleri değerlendirmeye alınmaz.
- c) Görüntü kalitesi kritik bir değerlendirme kriteridir. Düşük ışık, bulanıklık veya teknik bozukluk içeren videolar TÜBİTAK tarafından geçersiz sayılabilir.
- d) Video çekimlerinin kalitesi ve uygun açılardan kaydedilmesi konusundaki sorumluluk tamamen yarışmacı takıma aittir.
- e) Video içerisinde, araç ve test alanı tamamen görünür olmalıdır. Tüm araç görüntüsü ve test alanı kesintisiz şekilde videoda yer almalıdır.
- f) Video süresi en fazla 2 dakika olmalıdır.
- g) Video, onaylı bir çevrim içi video platformuna (YouTube ve benzeri video platformları) yüklenmeli, bağlantı ise sisteme eklenmelidir. (Google Drive, E-posta, Dosya yükleme siteleri ve buna benzer yollar geçerli sayılmayacaktır.).
- h) Video çekim süreçlerindeki güvenlik önlemlerinin uygulanması ve denetimi iletişim sorumlusunun yetki ve sorumluluğundadır.
- i) Videoların belirtilen formatta yüklenmesinin sağlanması, iletişim sorumlusunun yetki ve sorumluluğundadır.
- j) Dinamik sürüş, fren testi ve teknik onay videoları; sisteme ayrı ayrı yüklenir. Bunun için her videoya ait farklı yükleme alanları sistemde mevcuttur.
- k) Test videosu yüklemeyen veya eksik içeriğe sahip video yükleyen takımın başvurusu geçersiz sayılır ve yarışmadan diskalifiye edilir.

11.1.2. Test Alanı ve Teknik Spesifikasyonlar

- a) Test alanı 25 metre uzunluğunda düz bir zemin olmalıdır.
- b) Slalom hattı üzerinde 8 metre aralıklarla yerleştirilmiş 3 adet engel bulunmalıdır.
- c) Test alanının şematik gösterimi Şekil 25'te sunulmuştur.

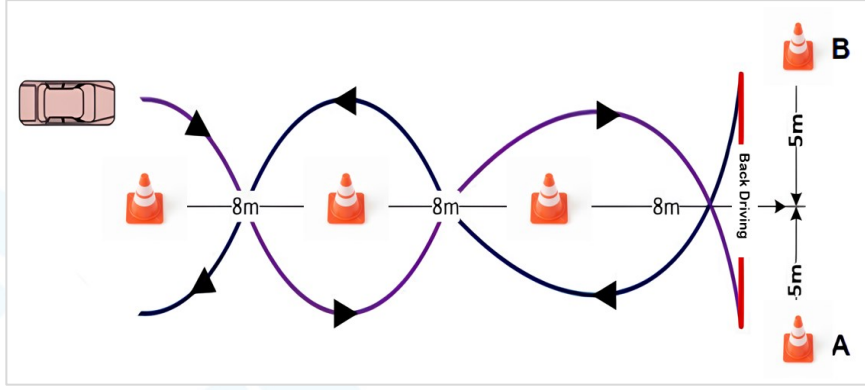


Şekil 24. Dinamik sürüş testi alan ölçüsü

- d) Araç test sırasında hiçbir engel, yapı veya nesne ile temas etmemelidir.
- e) A ve B noktaları arasındaki *Back Driving (Geri Sürüş)* bölgesi dışında, araç kesintisiz biçimde ileri yönde hareket etmeli, durmamalı ve duracak kadar aşırı yavaşlamamalıdır Test alanında araç, slalom manevrası esnasında Şekil 24'te belirtilen "Back Driving (Geri Sürüş)" bölümü haricinde kesintisiz bir şekilde hareket etmelidir.
- f) Araç bu gereklilikleri sağlayamayacak ölçüde manevrayı tamamlamakta zorlanırsa, TÜBİTAK ilgili testi başarısız olarak değerlendirme yetkisine sahiptir.
- g) *Geri Sürüş (Back Driving)* bölgesinde araçların geri manevra yapması zorunludur.

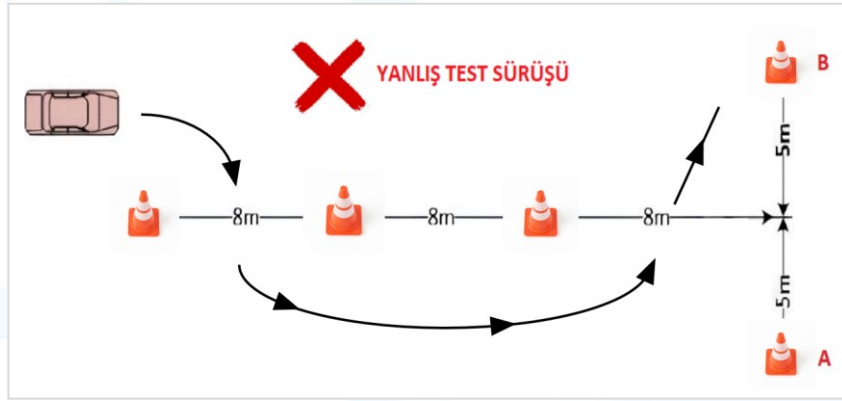
11.1.3. Testin Uygulanışı

- a) Videonun başlangıcında takım kaptanı, aşağıdaki bilgilerden bahsederek tanıtımını yapmalı ve kameraya göstermelidir:
 - Adını ve soyadını,
 - Takım adını,
 - Kategorisini,
 - Testin adını (Dinamik Sürüş Testi)
 - Güncel tarihlerde yayımlanmış bir Bilim ve Teknik Dergisini,
 - Test aracını ve pilotunu,
 - Test yapılacak alanı.
- b) Araç belirlenen başlangıç noktasından hareket ederek engeller arasında slalom manevrası ile "A" noktasına doğru ilerler.
- c) "A" noktasına ulaşıldığında, araç geri manevra pozisyonuna geçerek "B" noktasına kadar geri sürüş gerçekleştirir.
- d) "B" noktasına vardıktan sonra, araç aynı slalom manevrasını uygulayarak başlangıç noktasına dönüş yapar ve test tamamlanır.
- e) Test için gerekli manevra örnekleri Şekil 26'da gösterilmektedir.



Şekil 25. Dinamik sürüş testi manevra örnekleri

- f) Slalom hareketinin doğru uygulanması için, ortada konumlandırılmış tüm engeller arasından düzenli bir şekilde geçiş yapılmalıdır. Hatalı slalom uygulaması örnekleri Şekil 27’de sunulmuştur.



Şekil 26. Yanlış dinamik test sürüş örneği

11.2. Fren Testi Videosu

Fren Testi Videosu, aracın frenleme performansının ve mekanik fren sisteminin etkinliğinin ölçümlerle doğrulanması amacıyla hazırlanması zorunlu teknik bir dokümantasyondur.

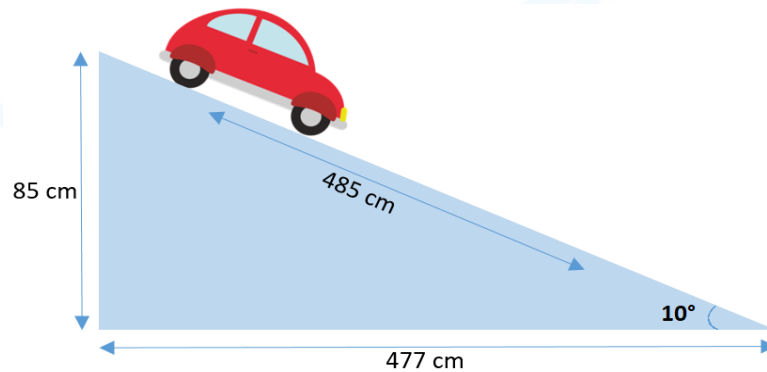
11.2.1. Video Kuralları

- Fren Testi Videosu, Teknik Onay sürecinin zorunlu bileşenlerinden biridir ve ilgili değerlendirme aşamasında diğer video dokümanları ile birlikte eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir.
- Test videosunda aşağıdaki gerekliliklere uyulmalıdır.
 - Video kesintisiz olarak kaydedilmeli ve kendini tanıtırma bölümü dahil olmak üzere herhangi bir durdurma, kesme, ekleme, hızlandırma/yavaşlatma veya kamera açısı değiştirme gibi post-produksiyon işlemlerine kesinlikle izin verilmez.

- ii. Test sırasında hızlandırma, yavaşlatma veya farklı kameralar ile görüntü açısında değişiklikler yapılmamalıdır.
- iii. Birden fazla kamera açısı kullanılacaksa, bu açılar videonun başlangıcından itibaren eş zamanlı şekilde yer almalıdır. Sonradan eklenen kamera görüntüleri değerlendirmeye alınmaz.
- c) Görüntü kalitesi kritik bir değerlendirme kriteridir. Düşük ışık, bulanıklık veya teknik bozukluk içeren videolar TÜBİTAK tarafından geçersiz sayılabilir.
- d) Video çekimlerinin kalitesi ve uygun açılardan kaydedilmesi konusundaki sorumluluk tamamen yarışmacı takıma aittir.
- e) Video içerisinde, araç ve test alanı tamamen görünür olmalıdır. Tüm araç görüntüsü ve test alanı kesintisiz şekilde videoda yer almalıdır.
- f) Video süresi en fazla 2 dakika olmalıdır.
- g) Video, onaylı bir çevrim içi video platformuna (YouTube ve benzeri video platformları) yüklenmeli, bağlantı ise sisteme eklenmelidir. (Google Drive, E-posta, Dosya yükleme siteleri ve buna benzer yollar geçerli sayılmayacaktır.).
- h) Video çekim süreçlerindeki güvenlik önlemlerinin uygulanması ve denetimi iletişim sorumlusunun yetki ve sorumluluğundadır.
- i) Videoların belirtilen formatta yüklenmesinin sağlanması, iletişim sorumlusunun yetki ve sorumluluğundadır.
- j) Dinamik sürüş, fren testi ve teknik onay videoları; sisteme ayrı ayrı yüklenir. Bunun için her videoya ait farklı yükleme alanları mevcuttur.
- k) Test videosu yüklemeyen veya eksik içeriğe sahip video yükleyen takımın başvurusu geçersiz sayılır ve yarışmadan diskalifiye edilir.

11.2.2. Test Alanı ve Teknik Spesifikasyonlar

- a) Fren Testi, en az 10° eğime sahip bir zeminde gerçekleştirilmelidir. Test alanının tamamı (aracın hareket ve frenleme yapacağı bölüm) veya test platformunun eğimi en az 10° olmalıdır. (bkz Şekil 28)



Şekil 27. Fren testi alan ölçüsü

- b) Fren testi videolarında test platformunun eğim derecesi açıkça belirtilmesi zorunludur. Bu ölçüm, mobil cihazların eğimölçer fonksiyonu kullanılarak gerçekleştirilebilir.
- c) Aracın tüm tekerleklerinin eğimli alanda konumlandırılması zorunludur. Araç kesinlikle düz zemine temas etmemelidir.
- d) Uygun olmayan frenleme bölgelerine örnek Şekil 29’da gösterilmiştir.



Şekil 28. Yanlış frenleme bölgesi örneği

11.2.3. Testin Uygulanışı

- a) Videonun başlangıcında takım kaptanı, aşağıdaki bilgilerden bahsederek tanıtımını yapmalı ve kameraya göstermelidir:
 - Adını ve soyadını,
 - Takım adını,
 - Kategorisini,
 - Testin adını, (Fren Testi)
 - Güncel tarihlerde bir Bilim ve Teknik Dergisini,
 - Test aracını ve pilotunu,
 - Test yapılacak alanı/platformu ve eğimin en az 10 derece olduğunu,
- b) Fren testi alanının iki farklı noktasından eğim ölçümü alınmalıdır. Ölçüm cihazının doğru çalıştığını teyit etmek amacıyla, her ölçüm öncesinde cihaz hafifçe hareket ettirilmelidir. Bu kalibrasyon prosedürü, tüm ölçüm noktalarında tekrarlanmalıdır.
- c) Araç, eğimli zeminin tepe noktasından aşağı doğru hareket ettirilmelidir.
- d) Araç belirli bir mesafe aldıktan sonra fren uygulanır.
- e) Fren uygulandıktan sonra araç en az 4 saniye boyunca sabit bir şekilde fren ile tutulmalıdır.

Daha sonra tekrardan araç serbest bırakılmalıdır. Bu test prosedürü, fren test alanında toplam 2 kez tekrarlanmalıdır.

11.3. Teknik Onay Videosu

Teknik Onay Videosu, aracın yarışma alanına ve yarışma pistine katılım için gerekli teknik ve güvenlik gerekliliklerini sağladığını belgeleyen zorunlu bir değerlendirme aşamasıdır. Bu video kapsamında aracın fiziksel bütünlüğü, güvenlik sistemleri ve temel teknik gereklilikleri doğrulanır.

11.3.1. Video Kuralları

- a)** Teknik Onay Videosu aşağıda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır.
 - i.** Video kesintisiz olarak kaydedilmeli ve kendini tanıtırma bölümü dahil olmak üzere herhangi bir durdurma, kesme, ekleme, hızlandırma/yavaşlatma veya kamera açısı değiştirme gibi post-produksiyon işlemlerine kesinlikle izin verilmez.
 - ii.** Test sırasında hızlandırma, yavaşlatma veya farklı kameralar ile görüntü açısında değişiklikler yapılmamalıdır.
 - iii.** Birden fazla kamera açısı kullanılacaksa, bu açılar videonun başlangıcından itibaren eş zamanlı şekilde yer almalıdır. Sonradan eklenen kamera görüntüleri değerlendirmeye alınmaz.
- b)** Video görüntü kalitesi, sistem bileşenlerinin açık ve doğrulanabilir şekilde görülmesini sağlayacak düzeyde olmalıdır. Düşük çözünürlük, yetersiz ışık, bulanıklık veya teknik bozukluk içeren videolar TÜBİTAK tarafından geçersiz sayılabilir.
- c)** Video çekimlerinin kalitesi ve uygun açılardan kaydedilmesi konusundaki sorumluluk tamamen yarışmacı takıma aittir.
- d)** Video kaydı sırasında araç ve ilgili kontrollerin açık, net ve eksiksiz şekilde görünür olmalıdır.
- e)** Görüntülenen sistem parçalarının başvuru yapılan araca ait olması zorunludur; farklı bir araca veya projeye ait bileşenlerin kullanıldığı tespit edilen videolar geçersiz sayılır.
- f)** Video süresi en fazla 10 dakika olmalıdır.
- g)** Video, onaylı bir çevrim içi video platformuna (YouTube ve benzeri video platformları) yüklenmeli, bağlantı ise sisteme eklenmelidir. (Google Drive, E-posta, Dosya yükleme siteleri ve buna benzer yollar geçerli sayılmayacaktır.).
- h)** Video çekim süreçlerindeki güvenlik önlemlerinin uygulanması ve denetimi iletişim sorumlusunun yetki ve sorumluluğundadır.
- i)** Videonun belirtilen formatta yüklenmesinin sağlanması, iletişim sorumlusunun yetki ve sorumluluğundadır.
- j)** Test videosu yüklemeyen veya eksik içeriğe sahip video yükleyen takımın başvurusu geçersiz sayılır ve yarışmadan diskalifiye edilir.

- k)** Video içeriğinde çelişki, şüphe veya doğrulamayı engelleyen durumların tespiti halinde TÜBİTAK, ek gösterim talep edebilir veya videoyu geçersiz sayabilir.

11.3.2. Teknik İçerik

- a)** Video kapsamında Tablo 2’de yer alan araç dışı ve araç içi kontrol başlıklarının tamamı eksiksiz olarak gösterilmelidir.
- b)** Gösterimler yalnızca varlık tespiti şeklinde değil; ilgili sistem veya bileşenin işlevsel durumda olduğunu doğrulayacak biçimde gerçekleştirilmelidir (örneğin: stop lambalarının çalıştırılması, acil durdurma butonunun gösterilmesi vb.).
- c)** Ölçü gerektiren kontrollerde (örneğin yerden yükseklik) ölçümün açıkça gösterilmesi ve doğrulanabilir şekilde kaydedilmesi gerekmektedir.
- d)** Tablo 2’de belirtilen unsurlardan herhangi birinin eksik olması veya videoda açık şekilde gösterilememesi durumunda ilgili takım Teknik Onay aşamasından başarısız sayılır.
- e)** TÜBİTAK, gerekli gördüğü durumlarda ilave gösterim talep etme veya belirli bir sistemin tekrar doğrulanmasını isteme hakkını saklı tutar.

Tablo 2. Teknik Onay Videosu İçerik Tablosu

ARAÇ DIŞI KONTROLLER	Araç Ölçüleri	Sürücü dahil, aracın tabanının yerden yüksekliğinin en az 10 cm olması
	Araç Gövdesi	Kuşbakışı tekerleklerin gövde içinde olması
		Bataryaya erişim için kabuğun önünde veya arkasında kapak olması
	Araç Kapıları Ve Mekanizmaları	Kapının aracın dışından açılabilmesi
	Araç Dikiz Aynaları	Dikiz aynalarının olması
	Araç Çekme Halkası	1 tane önde ve 1 tane arkada bulunması
	Araç Stop Lambası	Stop lambalarının olması
	Aracın Ön Farları	Beyaz ışık veren iki adet farın olması
	Aracın Lastiği	Lastik ebatlarının olması
ARAÇ İÇİ KONTROLLER	Kokpit	Sürücü için yeterli alan/güvenli olması
	Emniyet Kemerleri	Sürücü ve yolcu emniyet kemerlerinin olması
	Roll Barlar	Roll bar olması
		Roll cage bağlantılarının olması
	Koltuk	Sürücü ve yolcu koltuklarının olması
	Direksiyon	Direksiyon üzerindeki yapısal boşluğun gösterilmesi
	Fren	Her bir tekerdeki mekanik frenin gösterilmesi
	Acil Durdurma Düğmesi	Acil durdurma düğmesinin gösterilmesi
	Aşırı Akım Devre Kesici	Aşırı akım devre kesicinin gösterilmesi
	Batarya Yönetim Sistemi	Sıcaklık sensörlerinin olması
	Güvenlik Perdesi	Sürücü koltuğu ve batarya paketi arasında güvenlik perdesi
	Motor Sürücüsü	Kutulanmış olması

11.3.3. Videonun Uygulanışı

a) Video, takım kaptanının kamera karşısında;

- Adını ve soyadını,
- Takım adını,
- Kategorisini,
- Videonun adını,(Teknik Onay)
- Güncel tarihlerde bir Bilim ve Teknik Dergisini,
- Aracını ve pilotunu,

Açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmesi ile başlamalıdır.

- i. Aracı tanıtırken, aracın tamamını kapsayacak şekilde kısa bir genel görüntü sunulmalıdır (yakın plan değil, araç bütünü görülecek şekilde).
- b)** Video, araç çevresinde saat yönünde veya saat yönünün tersine tek tur atılarak yapılacak bir “360° dış tur” ile devam ettirilmelidir. Bu dış tur sırasında araç üzerinde yer alan temel dış bileşenler, genel bütünlük ve güvenlik açısından kontrol edilebilir şekilde kadrja alınmalıdır.
- c)** Tablo 2’de “Araç Dışı Kontroller” başlığı altında belirtilen tüm maddeler sırasıyla ve ayrı ayrı gösterilmelidir.
- d)** Her kontrol maddesi gösterilirken; ilgili bileşen kadrjin merkezinde olmalı, yeterli süre görüntülenmeli ve doğrulamayı engelleyecek hızlı kamera hareketlerinden kaçınılmalıdır.
- e)** “Çalışır durumda” doğrulaması gerektiren maddelerde, ilgili sistemin işlevi videoda gösterilmelidir.
- i. Örneğin; araçta iki adet far var ise, iki farın da çalışır olduğu gösterilmelidir. Aynı şekilde; iki adet stop lambası var ise, iki lambanın da çalışır olduğu gösterilmelidir.
- f)** Ölçüm gerektiren maddelerde ölçüm açıkça gösterilmelidir. Yerden yükseklik gibi kontrollerde, ölçüm yöntemi doğrulanabilir olacak şekilde (örneğin metre ile) kayıt altına alınmalıdır.
- i. Ölçüm gerektiren maddelerde en az iki farklı bölgeden ölçüm yapılmalıdır. Aracın yere olan yüksekliği için ise dört bölgeden ölçüm yapılmalıdır (ön taraf, arka taraf, sağ ve sol taraf).
- g)** Batarya erişim kapağı, kapı mekanizması ve çekme halkaları gibi unsurlar yalnızca “var” şeklinde gösterilmemeli; mümkünse açma/kapama veya erişim mantığı kısa şekilde doğrulanmalıdır.

- h)** Araç dışı kontroller tamamlandıktan sonra kamera araç içine alınmalı ve Tablo 2’de “Araç İçi Kontroller” kapsamında belirtilen unsurlar sırasıyla gösterilmelidir.
- i)** Araç içi kontrollerde, bileşenlerin yalnızca görünmesi yeterli olmayıp bağlantı ve montaj bütünlüğünün de doğrulanabilir şekilde sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda:
 - i.** Emniyet kemerlerinin bağlantı noktaları ve kilit mekanizması gösterilmelidir.
 - ii.** Roll bar / roll cage varlığı ve bağlantı bölgeleri net biçimde görüntülenmelidir.
 - iii.** Koltuğun sabitlenmiş olduğu ve sürücü alanının güvenli olduğu gösterilmelidir.
 - iv.** Direksiyon sisteminde yapısal boşluk olup olmadığı, kısa bir uygulama ile doğrulanacak şekilde gösterilmelidir.
 - v.** Fren sisteminin varlığı ve mekanik frenleme bileşenleri, her bir tekerlek için doğrulanabilir biçimde gösterilmelidir.
- j)** Elektriksel güvenlik bileşenleri (acil durdurma, aşırı akım devre kesici vb.) yalnızca yakın plan gösterilmemeli; konumu, erişilebilirliği ve araç üzerindeki montaj bütünlüğü açıkça sunulmalıdır.

12. EKLER

12.1. EK 1: Ceza Listesi

	BAŞLIK	İHLAL	ELEKTROMOBİL	HİDROMOBİL
TASARIM SÜREÇLERİ	Dinamik Sürüş Testi Videosu	Videonun yüklenmemesi veya Kurallar Kitapçığında belirtilen teknik ve içerik gerekliliklerinden herhangi birinin ya da tamamının sağlanmaması	Diskalifiye**	Diskalifiye**
	Fren Testi Videosu	Videonun yüklenmemesi veya Kurallar Kitapçığında belirtilen teknik ve içerik gerekliliklerinden herhangi birinin ya da tamamının sağlanmaması	Diskalifiye**	Diskalifiye**
	Alt Sistem Kontrol Videosu	Videonun yüklenmemesi veya Kurallar Kitapçığında belirtilen teknik ve içerik gerekliliklerinden herhangi birinin ya da tamamının sağlanmaması	Diskalifiye**	Diskalifiye**
	Teknik Tasarım Raporu	Teknik tasarım raporunun gönderilmemesi	Diskalifiye**	Diskalifiye**
	Teknik Onay Videosu	Videonun yüklenmemesi veya Kurallar Kitapçığında belirtilen teknik ve içerik gerekliliklerinden herhangi birinin ya da tamamının sağlanmaması	Diskalifiye**	Diskalifiye**
YARIŞ HAFTASI SÜRECİ	Dinamik Sürüş Testi	İlk gün dinamik sürüş testinin tamamlanamaması	7.5 sn	7.5 sn
	Araç Kamerası	Yarış sırasında video çekilmemesi/Sisteme yüklenmemesi	Diskalifiye**	Diskalifiye**
	Hidrojen tüketimi	Hidrojen tüketiminin toplam enerji tüketimine oranının en az %30 olmaması		Diskalifiye**
	Yarış puanı	Takımın yarışta aldığı puanın pozitif olmaması		Diskalifiye**
ARAÇ DIŞI KONTROLLER	Araç ölçüleri	Araç boyutları, kurallarda belirtilen çizgilerin içine sığmaması	4 sn/cm (ihlal edilen uzunluğa göre)	4 sn/cm (ihlal edilen uzunluğa göre)
		Aracın, sürücü dahil tabanının yerden yüksekliğinin en az 10 cm olmaması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Araç yüksekliği araç genişliğinin 1,25 katından fazla olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Tekerlek açıklığı içten içe araç genişliğinin yarısından az olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Araç yüksekliğinin zeminden en az 100 cm yukarıda olmaması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Aracın araç ölçülerini gösteren yan, ön ve arka teknik çiziminin olmaması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
	Araç gövdesi	Kuşbakışı açık yer olması, tekerleklerin araç dışında olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Kırılgan camlar/sivri köşeler/tehlikeli çıkıntıların ve benzeri problemlerin olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Bataryaya erişim için kabuğun önünde veya arkasında kapak olmaması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Gövde altı incelemelerin yapılabilmesi için araçta uygun boşluk koşulunun sağlanması için kabuğun önünde ve arkasında kapak olmaması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
	Araç kapıları ve mekanizmaları	50x80 cm ölçülerinde çerçevenin kapıdan geçmemesi	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Aracın ters dönmesi veya yan yatması durumunda sürücünün araçtan çıkışına engel olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Kurallarda belirtilen ölçülere uygun olmaması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Kapı kolu kullanılmadan kapatılamıyor ancak güvenli olması	7.5 sn	7.5 sn
		Kapı dıştan açılmıyor, yarış esnasında kapının açılma riski olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Yarış sonrası kapının koli bandı ile	Diskalifiye*	Diskalifiye*

ARAÇ İÇİ KONTROLLER		yapıştırıldığı/ içeriden plastik kelepçe ile tutturulduğunun tespit edilmesi		
		Kapı, gövdeye menteşe veya kızak mekanizması gibi güvenilir bir bağlantı elemanı ile sabitlenmemesi	Diskalifiye*	Diskalifiye*
	Araç dikiz aynaları	Yok veya bir tane olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Alanları 50 cm ² 'den az olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Sürücü gösterilen yazıyı göremiyor olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
	Araç çekme halkası	1 tane önde ve 1 tane arkada bulunmaması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		İç çapı 20 mm'den az/çelik değil	Diskalifiye*	Diskalifiye*
	Araç stop lambası	Yok veya 25 m'den görülemiyor olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
	Aracın ön farları	Beyaz ışık veren iki adet farın olmaması	7.5 sn	7.5 sn
		25 m'den görülemiyor olması	4 sn	4 sn
	Aracın ön camı	Materyal kurallara uygun değil, şeffaf değil	Diskalifiye*	Diskalifiye*
	Aracın ön cam sileceği	Yok	7.5 sn	7.5 sn
		Var ama düzgün çalışmıyor olması	4 sn	4 sn
	Aracın lastiği	TÜBİTAK tarafından temin edilmesi durumunda lastiklerin araçta kullanılmaması	Diskalifiye**	Diskalifiye**
	Aracın lastik basıncı	Belirtilen sınır değerinde olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
	EA Bayrak/Logo	Aracın sağ ve sol kapılarının ve ön tarafının dış yüzeyinde bulunmaması (toplam 3 adet, herbirinin boyutu 30 x 30 cm)	Diskalifiye**	Diskalifiye**
	Yarış numarası plakası	Aracın sağ ve sol kapılarının ve ön tarafının dış yüzeyinde bulunmaması (toplam 3 adet, her birinin boyutu 20 x 25 cm)	Diskalifiye**	Diskalifiye**
	Teknik kontrol plakası	Aracın ön sağ kapısının dış yüzeyinde bulunmaması (20 x 25 cm)	Diskalifiye**	Diskalifiye**
	Kokpit	Sürücü için yeterli alan/güvenli olmaması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
	Emniyet kemeri	5 noktadan sabitlenmiyor veya FIA kurallarına uygun değil	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Yolcu emniyet kemeri yok	Diskalifiye*	Diskalifiye*
	Roll barlar	Eksik roll bar olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
	Roll cage	Çekme dayanımı 200 MPa'dan düşük	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Roll bar araç tabanına dik değil	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Ön roll bar direksiyon simidinin en az 3 cm üzerinden başlamıyor olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Arka roll bar kask seviyesinin en az 5 cm üzerinden başlamıyor olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Profil kurallara uymuyor olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Roll cage gövdeden bağımsız değil ve güvenli değil	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Roll cage gövdeden bağımsız değil ancak güvenli	7.5 sn	7.5 sn
		Kaynak veya cıvata kurallara uygun sabitlenmemiş olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
	Yangın söndürücü	2 kg'dan az olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Basınç seviyelerinin uygun olmaması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
	Koltuk	Düşeyle açı 30°'den fazla	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		Sürücü koltuğu var, yolcu koltuğu yok	Diskalifiye**	Diskalifiye**
		Sürücü koltuğu FIA standartlarında değil	Diskalifiye*	Diskalifiye*

GÜVENLİK KONTROLLERİ	Yolcu koltuğu FIA standartlarında değil ve güvensiz	Diskalifiye*	Diskalifiye*
		4 sn	4 sn
		Diskalifiye*	Diskalifiye*
	Direksiyon	Direksiyon simidinin açık formda olması	Diskalifiye*
		Direksiyon üzerinde 7 dereceden fazla yapısal boşluk olması	Diskalifiye*
		Tekerin aşırı dönmesini engelleyecek stoper olmaması	Diskalifiye*
		Zincir-dişli mekanizması kullanımı	Diskalifiye*
		Pinyon kremayer mekanizması kullanılmaması	Diskalifiye*
	Fren	Her bir tekerde mekanik fren olmaması	Diskalifiye*
		En az 2 devreli hidrolik fren hattı olmaması	Diskalifiye*
	Korna	3 saniye süreyle 80 dB(A) düzeyinde kesiksiz çalmıyor olması	Diskalifiye*
	Hız göstergesi	Yok veya çalışmıyor olması	Diskalifiye*
		Telemetri bilgisayarında gösterilemiyor ancak harici hız göstergesi kullanılmış olması	1.5 sn
	Ayak hız pedalı	Yok veya Çalışmıyor olması	Diskalifiye*
	Pilot kıyafeti ve donanımı	Kurallara uygun değil	Diskalifiye*
		FIA standartlarında değil, güvenli	4 sn
	Fren testi	Yeterli değil	Diskalifiye*
	Fren sistemi	Çok devreli veya hidrolik olmaması	Diskalifiye*
	Elektrik kablo bağlantıları	Açıkta bağlantı var / İzolasyon yok	Diskalifiye*
	Acil durdurma düğmesi	Yok veya çalışmıyor olması	Diskalifiye*
	Aşırı akım devre kesici	Yok veya tasarımın uygun olmaması	Diskalifiye*
	Batarya	Yok	Diskalifiye*
	Batarya yönetim sistemi	Yok veya çalışmıyor olması	Diskalifiye*
	Batarya yönetim sistemi	Sıcaklık sensörleri bataryaya uygun şekilde yerleştirilmemiş olması	Diskalifiye*
	Batarya yönetim sistemi	Sıcaklık sensörleri çalışmıyor olması	Diskalifiye*
	Batarya yönetim sistemi	Dengeleme sistemi çalışmıyor olması	1 sn
	Batarya yönetim sistemi	Şarj durumu (SoC) hesaplamasının hatalı olması	1 sn
	Batarya sıcaklık ölçümü	Flaşör ve sıcaklık göstergesinin olmaması	Diskalifiye*
	Batarya kutusu	Yok / Malzeme, tasarım uygun değil	Diskalifiye*
	Batarya kutusu sabitleme	Sabitlenmemiş olması	Diskalifiye*
		8 mm'den ince vida kullanılmış olması	Diskalifiye*
	Güvenlik perdesi	Sürücü koltuğu ve batarya paketi arasında güvenlik perdesi olmaması	Diskalifiye*
	Enerji	Haricî batarya beslemesi var	(Batarya kapasitesi) sn
		Enerji ölçer bypass bağlantı yok	Diskalifiye**

Enerji	Batarya voltaj seviyeleri 150V üzerinde olması	Diskalifiye**	Diskalifiye**
Telemetri	Yok / Uygun değil	Diskalifiye**	Diskalifiye**
İzolasyon izleme cihazı	Yok/ Uygun değil	Diskalifiye**	Diskalifiye**
	Çalışmıyor veya Düşük ses seviyesi	Diskalifiye*	Diskalifiye*
Yakıt hücresi	Yok veya çalışmıyor veya 3 kW'tan büyük olması		Diskalifiye*
	TENMAK tarafından sağlanan yakıt hücresinin beraberinde sağlanan kontrolcü ile kullanılmaması, müdahale edilmesi		Diskalifiye*
Basınç emniyet vanası (Relief valf)	Yok / Uygun değil		Diskalifiye*
Emniyet vanası (Küresel vana)	Yok / Uygun değil		Diskalifiye*
Selenoid valf	Yok / Uygun değil		Diskalifiye*
Regülatör	Yok / Uygun değil		Diskalifiye*
Isıl çift	Yok / Uygun değil		Diskalifiye*
Flaşör	Yok / Uygun değil		Diskalifiye*
Sıcaklık göstergesi	Flaşöre bağlı değil		Diskalifiye*
	Çalışmıyor veya Düşük ses seviyesi		Diskalifiye*
Metal hidrür silindirleri	Kokpit içinde veya Uygun değil		Diskalifiye*
	Koruma kalkanının olmaması		Diskalifiye*
	Güvensiz bağlanmış olması		Diskalifiye*
Hidrojen hattı	Kokpit içinde veya Uygun değil		Diskalifiye*
	Tasarım uygun değil		Diskalifiye*
	Malzeme uygun değil		Diskalifiye*
Hidrojen sensörü	Yok / Uygun değil		Diskalifiye*
Acil tahliye (sürücü ve yedek sürücü)	10 sn'den fazla olması veya	Diskalifiye*	Diskalifiye*
	Yardım gerekiyor olması		
Motor Sürücüsü	Kutulanmamış olması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
	Fiş konektörler kullanılmamış olması	1.5 sn	1.5 sn
Elektriksel Güvenlik	Kablonun kesitinin şartnamedeki kurallara uygun olmaması	Diskalifiye*	Diskalifiye*
Yerleşik Şarj Birimi	Araçlarda yerleşik şarj birimi bulunması zorunludur	Diskalifiye	Diskalifiye

*Güvenlik Sebebiyle, **Kural İhlali Sebebiyle

12.2. EK 2: Ödül Listesi

BAŞLIK		KRİTER	ELEKTROMOBİL	HİDROMOBİL
YARIŞ HAFTASI SÜRECİ	Teknik Kontroller	İlk teknik kontrolünde etiket alma	3 sn	3 sn

9.YIL

#MILLİ
TEKNOLOJİ
HAMLESİ

